

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA L-1, 3 Y 4



CONDUCTOR



PRESENTACIÓN.....	11
INTRODUCCIÓN.....	13
OBJETIVO GENERAL	15
UNIDAD 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.....	17
1.1 GENERALIDADES	19
1.2 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS Líneas 1 Y 3.....	20
1.3 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LÍNEA 4.....	21
UNIDAD 2. SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR).....	27
2.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD.....	29
2.2 ALGUNOS ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR).....	30
2.3 TIPOS DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN	30
UNIDAD 3. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF'S).....	37
3.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD.....	39
3.2 EQUIPOS ALIMENTADOS POR LAS SEAF'S	39
3.3 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA Líneas 1 Y 3	41
3.4 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA LÍNEA 4	42
3.5 SUBESTACIONES SEAF DE APOYO, DE 15 Y 23 KVCA EN TALLERES Y EDIFICIOS	44
UNIDAD 4. DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS Líneas DEL STC.....	49
4.1 PARA FINALIDAD	51
4.2 Líneas 1, 3 Y 4	51



4.3	TRAMOS DE PROTECCIÓN	52
4.4	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS TRAMOS (CUPONES) DE PROTECCIÓN	53
4.5	DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS Líneas 1, 3 Y 4	56
UNIDAD 5. DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES		63
5.1	FINALIDAD DE LOS DISYUNTORES E INTERRUPTORES	65
5.2	FINALIDAD DE LOS SECCIONADORES MANUALES	65
UNIDAD 6. CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN		73
6.1	FINALIDAD	75
6.2	ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT	75
6.3	CIRCUITOS DE CUAT	75
6.4	RUPTORES	76
6.5	UBICACIÓN DE LOS RUPTORES	76
6.6	UTILIZACIÓN	77
6.7	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS)	80
6.8	RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS EQUIPADAS CON DISYUNTOR O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	82
6.9	RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS NO EQUIPADAS CON DISYUNTOR O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	82
UNIDAD 7. CIRCUITOS DE CUAT EN LAS TERMINALES		87
UNIDAD 8. ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA		103
8.1	VÍAS SECUNDARIAS	105
8.2	VÍA DE ENLACE	105
8.3	ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE ENLACE 3-9	112
8.4	VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA	114

UNIDAD 9. INTERRUPCIONES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN	119
9.1 MEDIDAS INMEDIATAS.....	121
9.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN INTERRUPCIONES DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.....	122
9.3 INCIDENTES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN	124
9.4 LIBRANZA.....	128
GLOSARIO.....	133
BIBLIOGRAFÍA	135



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Presentación

Presentación

Este manual fue actualizado por el personal técnico especializado de las áreas involucradas, en coordinación con el Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE), basándose en las Normas y Reglamentos que rigen el uso de la energía eléctrica dentro del Sistema de Transporte Colectivo, como son materiales y equipos que se utilizan para la recepción, administración y distribución de ésta, todo ello contenido en este documento, el cual será transmitido en la capacitación en forma teórica y práctica a sus integrantes y estos adquieran los conocimientos requeridos y los apliquen en el momento oportuno de forma segura y eficiente ante cualquier eventualidad en la que se encuentre involucrada la energía eléctrica, evitando con ello una mayor afectación al servicio que se presta.



Introducción

Introducción

El suministro de energía eléctrica que se utiliza en las redes del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, tiene algunas variantes debido a las distintas etapas de construcción con que cuentan.

Es de vital importancia para el trabajador del Metro, el conocimiento de la distribución de la energía eléctrica que hace posible la transportación diaria de millones de usuarios.

Este manual pretende precisar los aspectos básicos de la distribución y división eléctrica de las Líneas.

Las Subestaciones de Rectificación son parte importante en la transformación de la energía eléctrica, para alimentar las vías al igual que las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza que alimentan los equipos y las instalaciones, para el funcionamiento del STC.

Por otra parte se incluye la división eléctrica de las Líneas con sus esquemas, la finalidad de los disyuntores y seccionadores manuales, así como la alimentación de las vías secundarias.

Asimismo, se describe el Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT), para efectuarlo en caso de presentarse algún incidente, indicando su ubicación y los equipos sobre los que opera, también se detallan las medidas de seguridad y maniobras a efectuar cuando hay una interrupción en la corriente.

Este curso te proporciona una metodología integral, al ser teórico-práctico para desarrollar tus habilidades y proporcionarte los conocimientos necesarios para desempeñarte en tu próximo puesto laboral.

Te invitamos a que lo aproveches.

¡ Bienvenido !



Objetivo General

Objetivo General

PROPÓSITO:

FORMAR AL CAPACITANDO DE MANERA TEÓRICA Y PRÁCTICA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GERENCIA DE LÍNEAS 1, 3 Y 4 DEL STC.

Al término de la asignatura, el capacitando aplicará las normas y procedimientos de operación de los dispositivos de alimentación y corte de energía eléctrica que tiene acceso, tanto en vías principales como secundarias, así como distinguir los incidentes de alimentación y los provocados por el material rodante o por fallas en el sistema.

¡ La Mejor Arma Contra la Ignorancia es el Estudio !
R. Escandón



Unidad 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Describirá las formas de recepción, así como las características y funciones de los equipos que reciben la energía eléctrica en las Líneas.

¡El objetivo de nuestra vida no es superar a los demás, sino superarnos a nosotros mismos!



1.2 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LÍNEAS 1 Y 3

La energía eléctrica utilizada en el STC para las Líneas 1 y 3 es suministrada por las Subestaciones Jamaica (Metro 1) y Nonoalco (Metro 2) pertenecientes a LFC, en forma trifásica a 85 KVCA en 60 ciclos por segundo (cps), a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Buen Tono ubicada en el sótano del edificio del PCC-1. (ver imagen 1)

Su ubicación tiene como finalidad, disminuir la posibilidad de que por algún disturbio eléctrico en los equipos del suministrador (LFC), el STC quede sin alimentación eléctrica.

En el edificio del PCC-1 (SEAT Buen Tono) tiene como finalidad, transformar la tensión de un valor de 85 KVCA a 15 KVCA para alimentar los equipos de las Líneas 1 y 3 por medio de 6 buses, de los cuales 4 son de tracción y 2 de alumbrado.

De los buses de tracción, se alimentan las Subestaciones de Rectificación (SR's) que abastecen de energía eléctrica a los trenes.

De los buses de alumbrado, se alimentan a las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza (SEAF's) desde donde se energizan a los equipos que se encuentran en las estaciones, talleres y edificios.

1.2.1 ENLACE ENTRE SUBESTACIONES A Y B (PCC-1)

Cuando por un incidente o disturbio, uno de los cables de 85 KVCA quedase sin alimentación (Metro 1 o Metro 2), las Subestaciones A y B podrían ser alimentadas por un solo cable, mediante el cierre del Seccionador Rotativo Medio (SRM). En este caso la capacidad del suministro en las Líneas puede disminuir, por lo que de ser necesario se tomarán medidas para reducir el consumo de energía hasta normalizar el cable alimentador averiado.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

1.1 GENERALIDADES

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) requiere para su funcionamiento de una gran cantidad de energía eléctrica, ya que con ella funcionan los trenes, equipos de las estaciones, y la mayoría de los talleres y edificios administrativos.

La energía eléctrica utilizada en el STC es suministrada por Luz y Fuerza del Centro (LFC) en dos Sistemas diferentes: Centralizados y Descentralizados.

1.1.1 SISTEMAS CENTRALIZADOS

Luz y Fuerza del Centro (LFC) entrega la energía eléctrica en 85 kilovolts de corriente alterna (KVCA) a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Buen Tono, ubicada en el edificio PCC-1 de donde se distribuye para las Líneas 1 y 3.

1.1.2 SISTEMAS DESCENTRALIZADOS

- a) Luz y Fuerza del Centro (LFC) entrega la energía eléctrica, en 23 Kvca, directamente a la Línea 4 con los mandos de los alimentadores en el PCC-1.
- b) LFC, entrega la energía eléctrica en 23 KVCA a las Subestaciones de Rectificación (SR's) de las ampliaciones de Líneas 1 y 3, con los mandos de los alimentadores en PCC-1.

La energía que LFC proporciona al STC se utiliza:

- a) Para el funcionamiento de los trenes, alimentación tracción 750 volts de corriente continua (VCC).
- b) Para el funcionamiento del alumbrado y fuerza de las estaciones, edificios y talleres; 220/127 volts de corriente alterna (VCA).

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN BUEN TONO

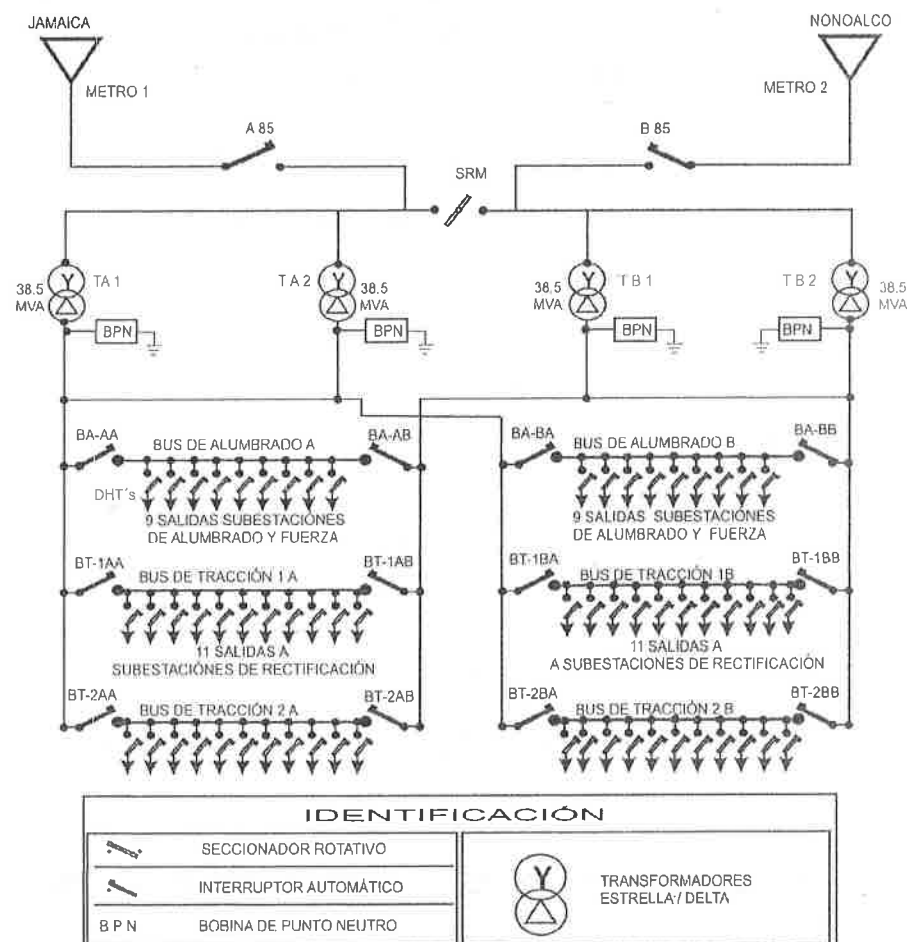


IMAGEN 1

1.3 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LÍNEA 4

La energía eléctrica utilizada en la Línea 4 para la alimentación tracción y el alumbrado, es de un valor de 23 KVCA y es suministrada directamente a los equipos en la Línea por LFC en forma trifásica a 60 cps.



A los locales de las Subestaciones de Rectificación llegan directamente de LFC, 2 alimentadores de 23 KVCA; uno de ellos realiza la alimentación normal **alimentador preferente**, el otro efectúa la misma alimentación cuando el primero falla **alimentador emergente**.(ver imagen 2)

DISTRIBUCIÓN EN 23KVCA PARA LOS SR'S DE LA LÍNEA 4 EN TRACCIÓN

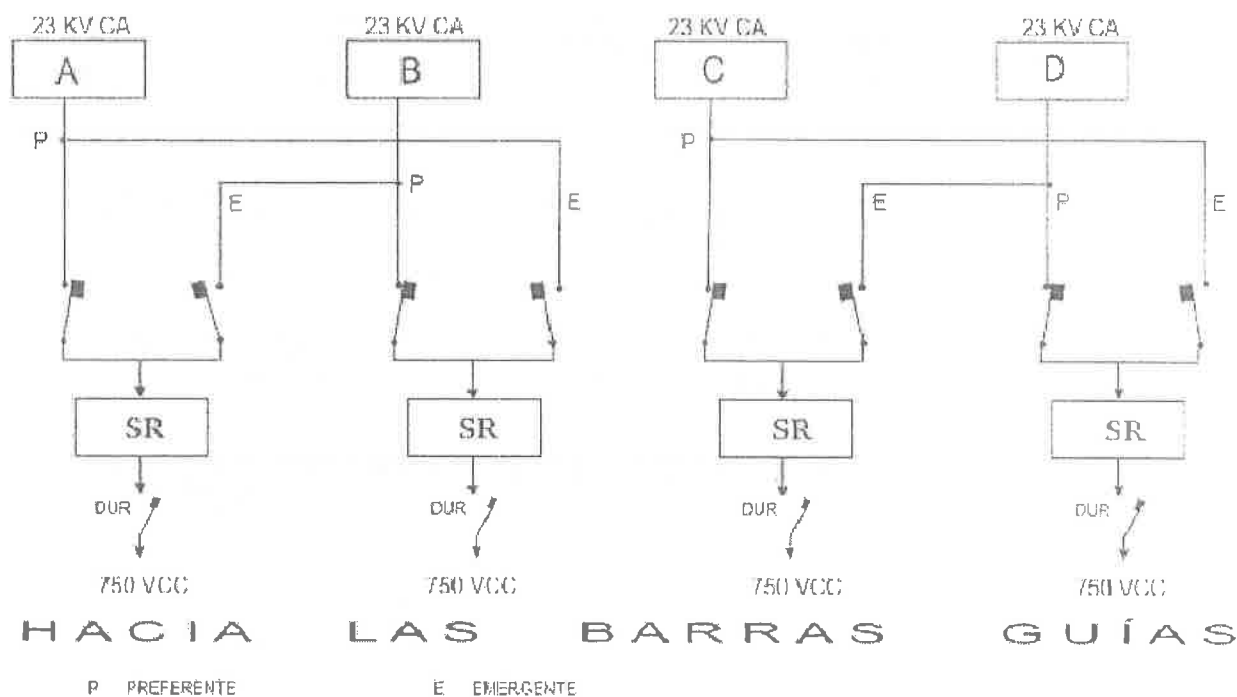


IMAGEN 2

Para las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza (SEAF), LFC proporciona 2 alimentadores de 23 KVCA en cada extremo de la Línea, llamadas Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF), uno preferente para el funcionamiento normal y otro emergente, en caso de falla del primero. (ver imagen 3)

DISTRIBUCIÓN 23 KVCA PARA LAS SEAF DE LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 4

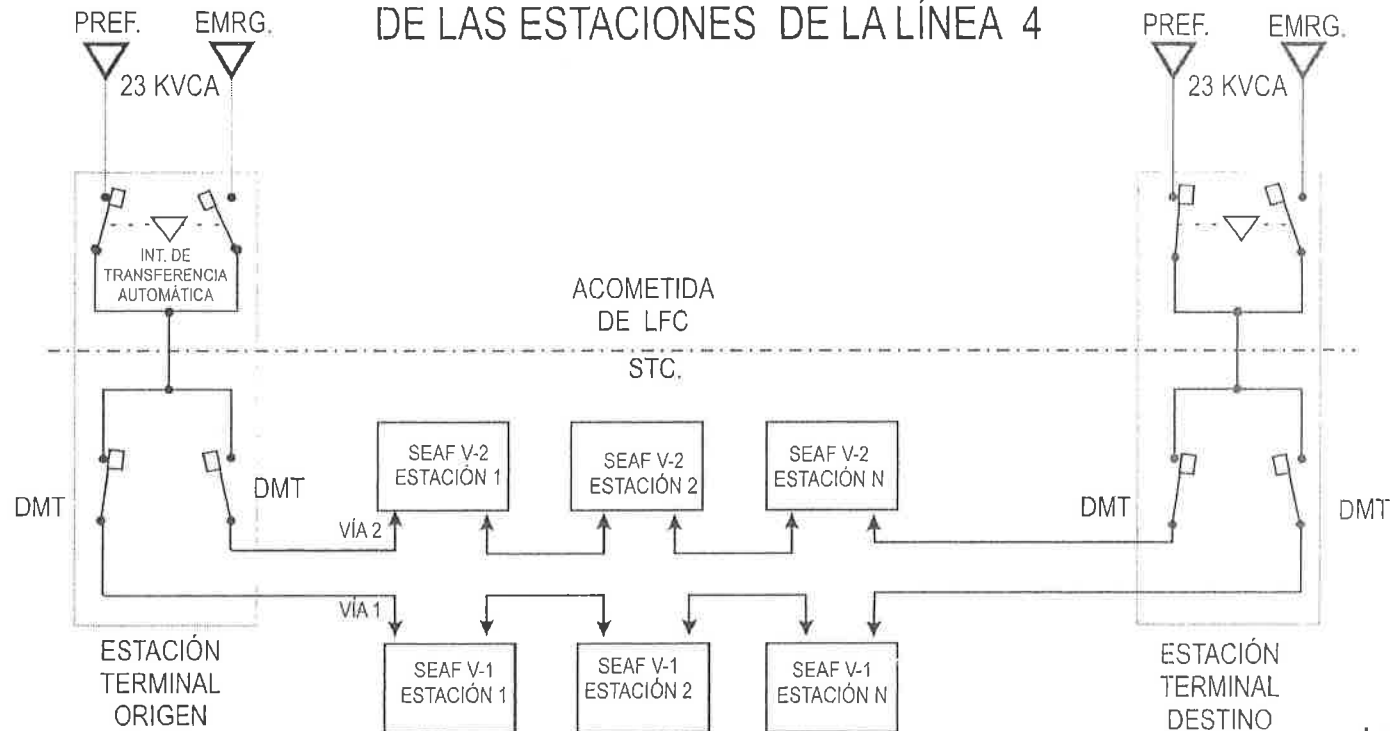


IMAGEN 3

1.3.1 DISYUNTOR DE MEDIANA TENSIÓN (DMT).

A través de estos interruptores automáticos se permite la alimentación o el aislamiento y la protección de las Subestaciones de Rectificación y Cabeceras De Alumbrado y Fuerza de 23 KVCA **sistema trifásico a 60 cps.**

Los DMT's se ubican:

- En las Subestaciones de Rectificación de las ampliaciones de las Líneas 1 y 3.
- En todas las Subestaciones de Rectificación y en las Cabeceras de Alumbrado y Fuerza de la Línea 4.



Resumen de la Unidad 1

Resumen de la Unidad 1

En esta unidad se revisó de forma detallada, como Luz y Fuerza del Centro alimenta de energía eléctrica al STC en dos sistemas diferentes:

Centralizado en 85 KVCA para Líneas 1 y 3.

Descentralizado en 23 KVCA para Línea 4, las ampliaciones de Líneas 1 y 3,

Así como los diferentes equipos que participan para que esta llegue a los puntos de uso.



Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los espacios claros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ESCRIBE QUE SISTEMAS ALIMENTAN AL STC POR LFC?

2.- EN EL SISTEMA CENTRALIZADO, ¿CÓMO SE ALIMENTA EL STC?

3.- EN EL SISTEMA DESCENTRALIZADO, ¿CÓMO SE ALIMENTA EL STC?

4.- ESCRIBE CÓMO Y PARA QUÉ SE UTILIZA LA ENERGÍA EN EL STC.

5.- LA ENERGÍA DE LAS SUBESTACIONES METRO 1 Y METRO 2, EN DÓNDE SE RECEPCIONA Y EN QUÉ CANTIDAD?

6.- CUAL ES EL EQUIPO QUE PERMITE EL ENLACE ENTRE METRO 1 Y METRO 2, EN CASO DE FALLA DE ALGUNA DE ELLAS?



Ejercicio de la Unidad 1

Ejercicio de la Unidad 1

FUGA DE VOCALES

Instrucciones:

Coloca en el espacio correspondiente la vocal que falta para completar la palabra. Tiempo: 2 minutos.

R_ c_ pc_ _n

S_ st_ m_ s_ C_ ntr_ l_ z_ d_ s_

S_ b_ st_ c_ _n_ S_ l_ ctr_ c_ _

L_ z_ y F_ _rz_ d_ l_ C_ ntr_

B_ _n_ T_ n_

S_ b_ st_ c_ _n_ d_ R_ ct_ f_ c_ c_ _n

C_ rr_ _nt_ c_ nt_ n_ _

l mbr_ d_ y F_ _rz_

C_ rr_ _nt_ _lt_ rn_

J_ m_ _c_ y N_ n_ _lc_

UNIDAD 2

SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN (SR)

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará los tipos de SR's, así como los elementos que las conforman.

¡Una espina de experiencia vale más que un bosque de indecencia!

Lowell

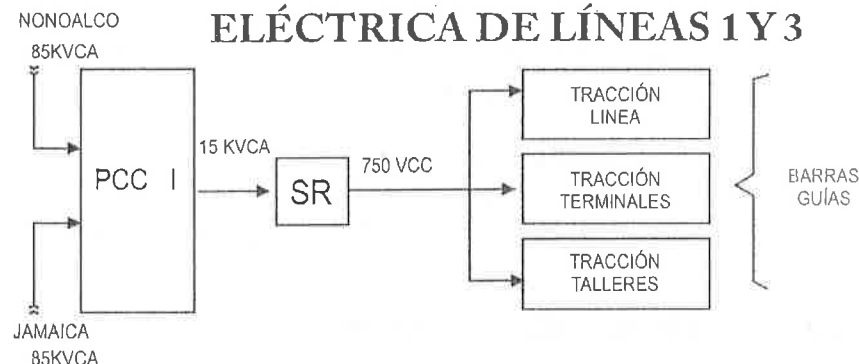


2. SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)

2.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD

Estas subestaciones están ubicadas a lo largo de las Líneas, generalmente a nivel de la calle y aproximadamente cada 1,200 m, su función es transformar y rectificar los 15 ó 23 KVCA a 750 VCC, que es la tensión nominal con que operan los trenes. (ver imagen 4)

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LÍNEAS 1 Y 3



DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LÍNEA 4

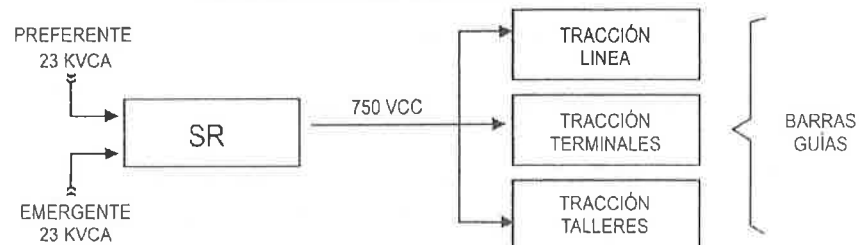


IMAGEN 4



2.2 ALGUNOS ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)

a) Contactor de Seccionamiento (CS)

Este elemento eléctrico se localiza únicamente en las SR's que se encuentran en la frontera de dos zonas. Su función cuando está cerrado, es la de enlazar eléctricamente a las dos zonas entre las cuales se encuentra. En la posición Abierto, permite romper ese enlace cuando las necesidades así lo requieran.

b) Seccionador Negativo

La corriente eléctrica utilizada por los motores de los trenes, es conectada al riel de seguridad por las escobillas negativas del tren, y pasando por los puentes de inductancia regresa a las SR's, para que de esta manera se cierre el circuito eléctrico de tracción de los trenes.

c) Seccionador Positivo

Permite alimentar o aislar a la barra guía correspondiente.

2.3 TIPOS DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN

De acuerdo a la forma en que alimenta a las barras guías, las SR's se clasifican en 2 tipos:

a) De alimentación en T para todas las Líneas (ver imagen 5)

En este tipo de SR, el Disyuntor Ultra-Rápido (DUR) alimenta directamente a las barras guías A, B, C y D.

b) De alimentación en CS para las Líneas 1, 3 y 4 (ver imagen 6)

En este tipo de SR, el Disyuntor Ultra-Rápido (DUR) alimenta directamente a las barras guías A, B, C y D de una zona, y además, a través del Contactor de Seccionamiento (CS) alimenta a las barras guías de la zona adyacente (ver nota).

INT
ZONA

SE REFIERE A LA DIVISIÓN ELÉCTRICA DE UN TRAMO DE LÍNEA, DONDE SE CONECTAN UNA O VARIAS SR'S PARA ALIMENTAR A LAS BARRAS GUÍAS.

SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN EN "T" PARA LÍNEAS 1, 3 y 4

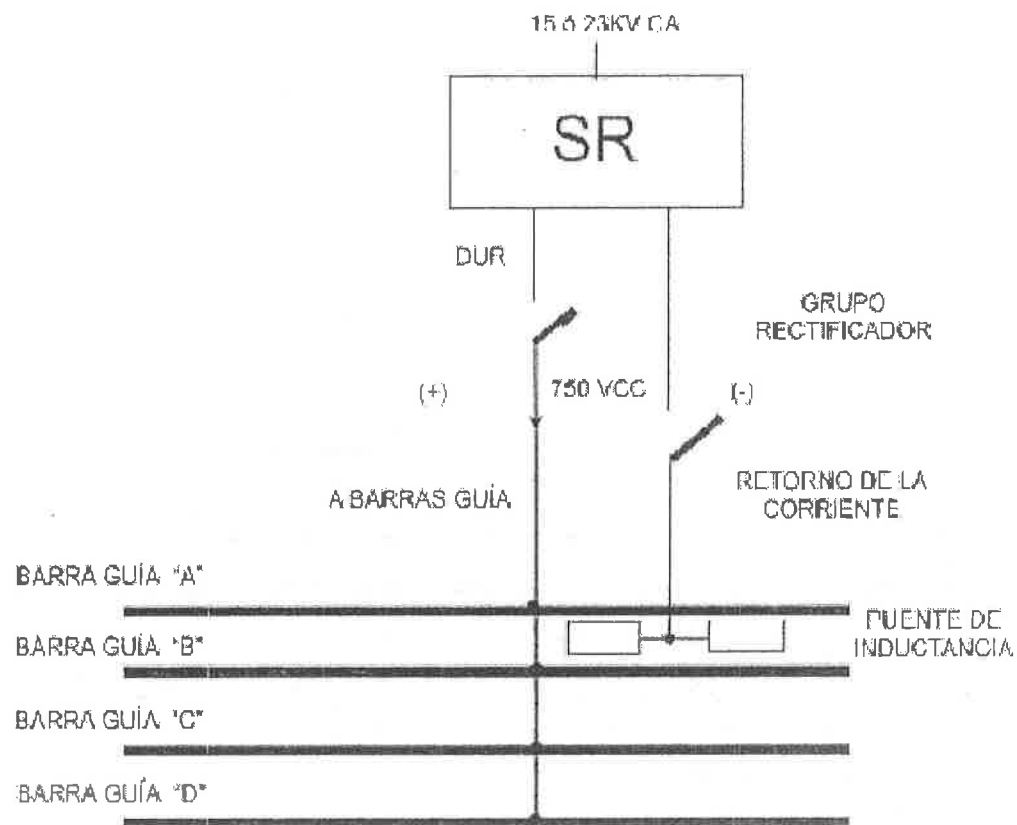


IMAGEN 5



SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN EN CS PARA LÍNEAS 1, 3 Y 4

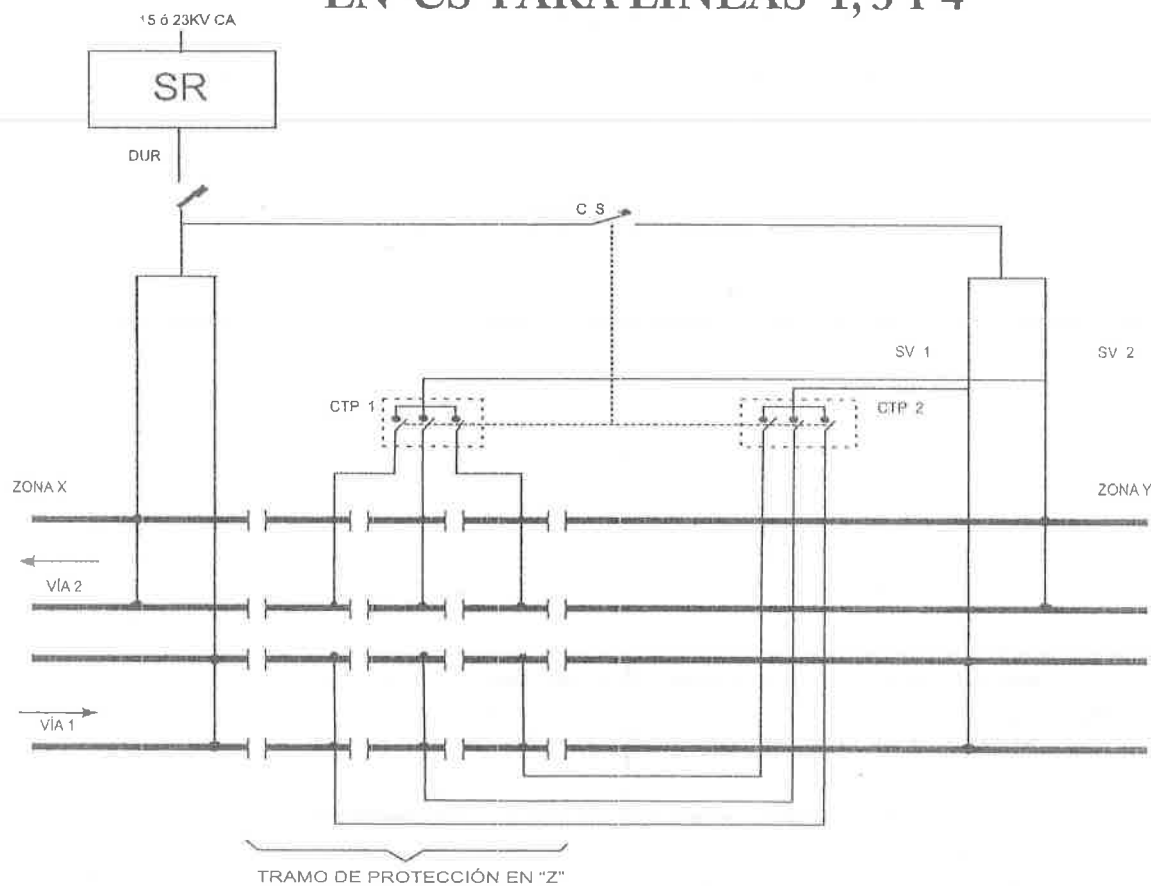


IMAGEN 6

Resumen de la Unidad 2

Resumen de la Unidad 2

En esta Unidad se revisó la importancia y utilidad de los SR's en cuanto a la transformación y rectificación de la energía eléctrica de 15 KVCA y 23 KVCA a 750 VCC para el trabajo de los trenes, siendo de dos tipos en T alimentando directamente a las barras guías y en CS alimentando en forma directa a las barras guías de una zona y a través del Contactor de Seccionamiento CS a las barras guías de la zona adyacente.



Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los recuadros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1. ESCRIBE CUAL ES LA FUNCIÓN DE UNA SR Y CÓMO SE CONSTITUYE.

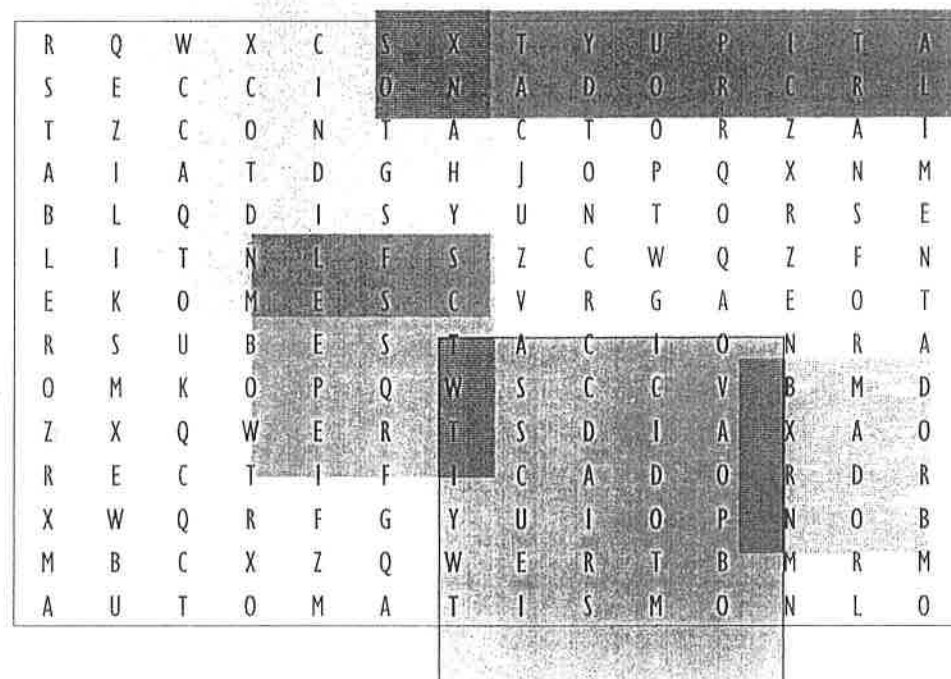
2. ¿QUE TIPOS DE SR'S EXISTEN?

Ejercicios de la Unidad 2

SOPA DE LETRAS

Instrucciones: localiza las siguientes palabras tiempo: 3 minutos.

1. Rectificación
2. Subestación
3. Seccionador
4. Transformador
5. Rectificador
6. Tablero
7. Automatismo
8. Disyuntor
9. Contactor
10. Alimentador





CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 3

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF'S)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Mencionará las funciones y constitución de las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza.
- Describirá la alimentación de las SEAF'S en las diferentes Líneas.
- Explicará los equipos alimentados por las SEAF'S.

"Cada individuo tiene un puesto que ocupar en el mundo, y es muy importante si lo tiene y lo deja vacante"
Hawthorne



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

3. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF)

3.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD

Estas Subestaciones están ubicadas en las estaciones, talleres y algunos edificios administrativos. Su finalidad es transformar los 15 ó 23 KVCA a 220 - 127 VCA, para alimentar a los equipos del lugar donde están instalados.

En cada una de las estaciones del STC se tienen dos Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza que normalmente están en andén de V - 1 y V - 2. (una por andén).

3.2 EQUIPOS ALIMENTADOS POR LAS SEAF'S

- a) Tablero de distribución (cabina) P, uno por estación.
- b) Escaleras mecánicas.
- c) Centro de Control de Motores para bombeo (CCM).
- d) Ventilación y extracción del aire.
- e) Paneles publicitarios.
- f) Contactos monofásicos y trifásicos.
- g) Alimentación de alumbrado del túnel.
- h) Alumbrado normal en la estación.

3.2.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (CABINA P)

Se encuentra instalado en cada una de las estaciones y talleres del Sistema, toma su alimentación de la SEAF, de distribución a través de interruptores termomagnéticos y cuenta con un equipo de transferencia automática, que



permite bascular de una alimentación a otra, cuando la alimentación preferente (vía1) no está presente. **Su finalidad es la de alimentar los circuitos prioritarios de la estación o área cercana de la misma**, tales como:

- Equipos de señalización
- Equipos de pilotaje automático.
- Equipos de telemando
- Equipos de torniquetes
- Alumbrado y control de la SR correspondiente.
- Sonorización
- Alumbrado preferencial
- Alumbrado de emergencia (baterías)
- Equipos de tracción correspondiente
- Alimentación de equipos de aparatos de vía
- Video-vigilancia.

Cuando por alguna circunstancia se presenta la avería del tablero de distribución **P**, existen afectaciones tales como:

- Fallas en los equipos de pilotaje automático.
- Fallas en los equipos de señalización
- Falta de alimentación de los equipos de aparatos de vía correspondiente.

- Falta de alimentación en equipos de tracción correspondiente.
- Falta de alumbrado preferencial
- Falla de telemando
- En el TCO de la terminal apagado del tablero (cuando las baterías se descarguen).
- En el TCO del PCC generalmente se presenta por la ocupación de varios circuitos de vía y la ausencia de telemando de itinerarios; equipos de tracción y señalizaciones.

La posición de agujas estará presente en tanto la tensión de las baterías sea suficiente.

Ante esta avería los Reguladores del PCC, deben mandar a colocar los conmutadores **M** de los cofres de socorro en posición señal, previa verificación de la correcta posición de las agujas correspondientes e implantar el SSO en las estaciones que así lo requieran.

3.3 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA LÍNEAS 1 Y 3

De los buses de alumbrado del PCC-1, salen cables con un potencial de 15 KVCA cada uno de ellos, cuatro cables alimentarán a cada una de las Líneas, de la manera siguiente; llegan aproximadamente a la mitad de la Línea y de ahí al extremo opuesto. En su camino cada cable va alimentando a las SEAF's de cada andén hasta llegar a la terminal, por ejemplo: en Línea 1 los cuatro cables llegan a la interestación Balderas-Salto del Agua de donde dos cables van de Salto del Agua a Pantitlán; un cable alimenta las SEAF's de vía 1 y el otro las SEAF's de vía 2, los otros dos cables van de Balderas a Observatorio alimentando uno de las SEAF's de vía 1 y el otro a las SEAF's de vía 2. (ver imagen 7)



DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS SEAF DE LÍNEAS 1 Y 3

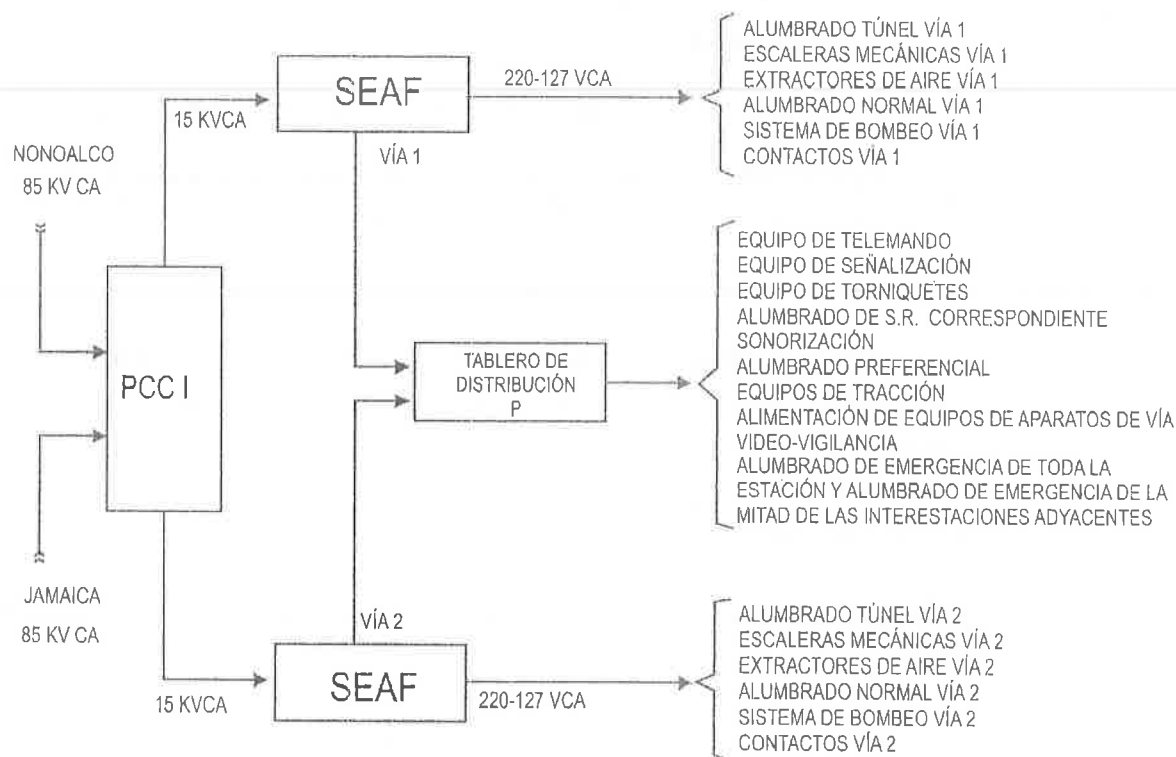


IMAGEN 7

3.4 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA LÍNEA 4

De las subestaciones de LFC, llegan para cada línea 4 cables, cada uno de ellos de 23 KVCA. La alimentación se efectúa de la manera siguiente; a cada terminal de una Línea llegan 2 cables, uno **preferente** y uno **emergente**, el segundo alimenta si el primero falla. A estas llegadas se les denomina Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF),

cada una de ellas alimenta a las SEAF de una vía y de una terminal a otra; de la cabecera de la terminal de origen se alimenta a las SEAF's por vía 1 y de la cabecera de la terminal de destino se alimenta las SEAF's de vía 2. (ver imagen 8)

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS SEAF DE LÍNEA 4

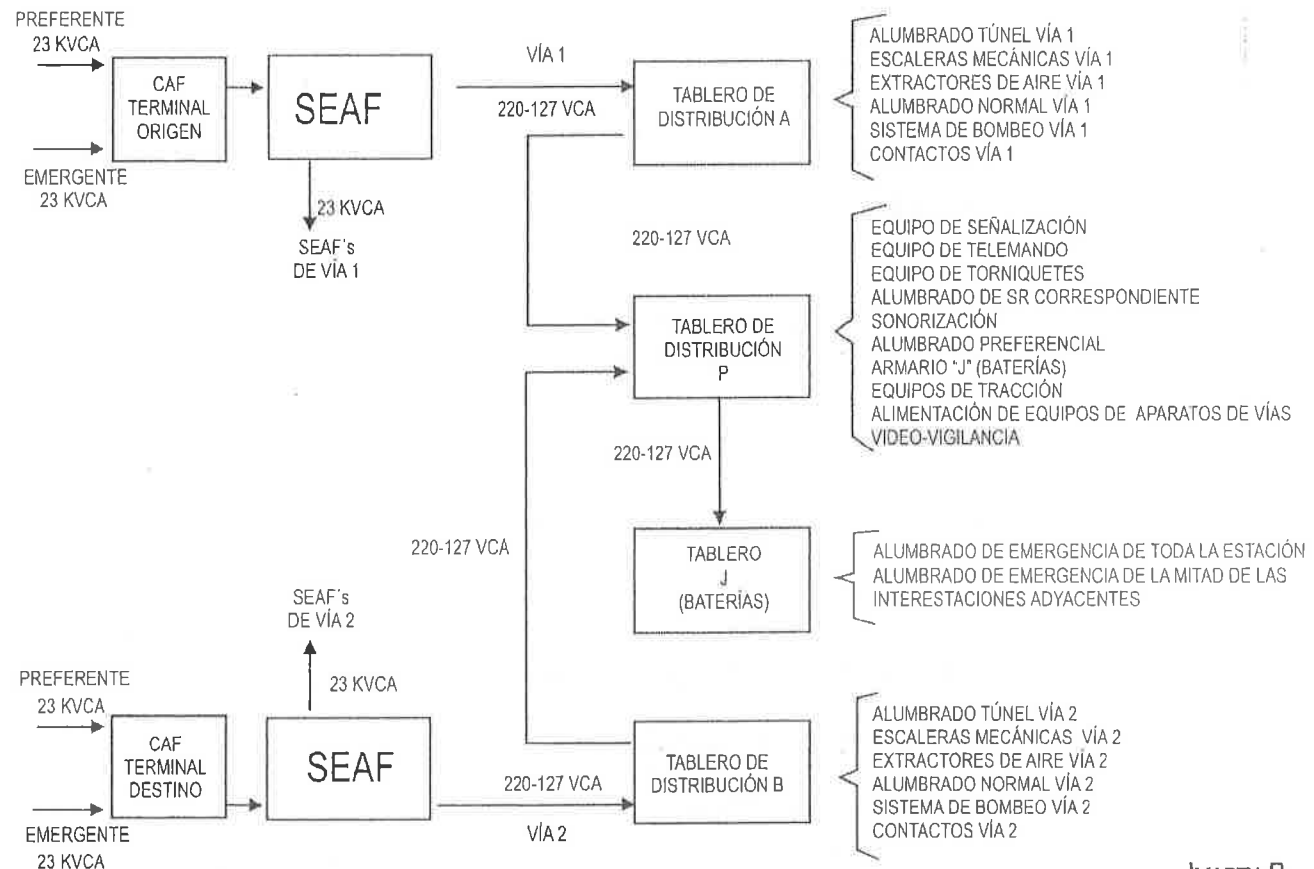


IMAGEN 8



3.5 SUBESTACIONES SEAF DE APOYO, 15 Y 23 KVCA EN TALLERES Y EDIFICIOS

La alimentación a los talleres y edificios de apoyo, se efectúa de la siguiente forma:

a) Alimentación en 15 KVCA desde el PCC-1 para:

- Edificio PCC-I
- Edificio PCC-II
- Edificio Administrativo
- Edificio de INCADE
- Talleres Zaragoza
- Talleres de Mantenimiento Menor Ticomán
- Plataforma de Pruebas Zaragoza
- Taller de Mantenimiento Mayor Ticomán
- Talleres Taxqueña

b) Alimentación en 23 KVCA por LFC para:

- Plataforma de Pruebas Ticomán



Resumen de la Unidad 3

Resumen de la Unidad 3

En esta unidad se revisó la importancia y la participación de los SEAF's en la transformación de la energía eléctrica de 15 KVCA y 23 KVCA a 127 y 220 VCA para el servicio de estaciones e interestaciones, talleres y edificios dada la gran infraestructura del Sistema.



Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los recuadros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UNA SEAF Y DÓNDE SE LOCALIZA?

2. CUANDO FALLA LA CABINA P, ¿QUÉ MANDA ASEGURAR EL REGULADOR?

Ejercicio de la Unidad 3

SÍLABAS EN DESORDEN

Instrucciones: Ordena las siguientes sílabas para encontrar la palabra correspondiente al tema de las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza.

1. nasedorccio
2. aldobraum
3. rruptetorin
4. mafordortrans
5. tasuciónbes
6. milatoenais
7. rotable
8. bicana
9. fepreteren
10. taccontor

1. nasedorccio	_____
2. aldobraum	_____
3. rruptetorin	_____
4. mafordortrans	_____
5. tasuciónbes	_____
6. milatoenais	_____
7. rotable	_____
8. bicana	_____
9. fepreteren	_____
10. taccontor	_____

Ejercicio de la Unidad 3





CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 4

DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS DEL STC

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Describirá la finalidad de la división eléctrica de una línea, en zonas y secciones.
- Describirá las funciones de un Contactor de Seccionamiento (CS) y del Seccionador de Aislamiento Telemandado (SIT).
- Explicará la forma de alimentación eléctrica a los tramos de protección.
- Identificará las zonas y secciones que agrupa la división eléctrica de las Líneas.

"La mejor manera de resolver problemas es resolviéndolos con libertad"
Thomas B. Macaulay



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



4. DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS DEL STC

4.1 FINALIDAD

Evitar la paralización de una Línea, cuando se presentan incidentes que impidan la energización de las barras guías, las Líneas en operación se encuentran divididas eléctricamente en zonas y éstas a su vez pueden dividirse en secciones.

Cuando un incidente se presenta en una zona o sección, éstas pueden quedar sin alimentación tracción pero sin afectar a las otras zonas o secciones, permitiendo explotar la línea parcialmente mediante un procedimiento o maniobra llamado **Servicio Provisional**.

4.2 PARA LÍNEAS 1, 3 Y 4

La división eléctrica de una línea en zonas se delimita mediante los Contactores de Seccionamiento (CS).

La división eléctrica de algunas zonas en secciones se delimita mediante los Seccionadores de Aislamiento Telemandado (SIT).

4.2.1 CONTACTOR DE SECCIONAMIENTO (CS)

Como se mencionó anteriormente, la finalidad de estos contactores es la de **enlazar eléctricamente a dos zonas adyacentes** y, en su caso, el aislar a una zona con problemas de alimentación tracción.

Se encuentran ubicados en el interior de las SR's de alimentación en CS.

4.2.2 SECCIONADOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO (SIT)

La finalidad de estos seccionadores es la de **enlazar o aislar eléctricamente a dos secciones adyacentes** (a condición de que ambas pertenezcan a una misma zona). Se encuentra ubicado en las interestaciones, casi siempre a proximidad de la frontera de secciones.



4.3 TRAMOS DE PROTECCIÓN

Tiene como finalidad, evitar el puenteo eléctrico que pueda ocasionar un tren, por medio de sus escobillas positivas, al pasar de una zona o sección energizada a otra desenergizada.

Está señalizado por unas placas con dos **T**'s acostadas e invertidas en negro sobre fondo blanco y por una inscripción pintada en la pared, conteniendo la palabra SECCIONAMIENTO, en letras rojas sobre fondo blanco. (ver imagen 9).

Para Líneas 1, 3 y 4

Constituido con una longitud de 12 m de la siguiente manera:

Los tramos o cupones de protección tienen una longitud de 12 m subdivididos en tres tramos de 3.86 metros y con una separación aproximada de 10 cms entre ellos; el corte de estos tramos están en forma de **Z** (zeta) y es usada también como junta de dilatación. (ver imagen 9)



IMAGEN 9

4.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS TRAMOS (CUPONES) DE PROTECCIÓN

Los tramos de protección se encuentran energizados normalmente, y sólo se desenergizan cuando una de las zonas o secciones entre las cuales se encuentran, pierden la alimentación tracción.

Para Líneas 1, 3 y 4 existen dos formas de alimentar un tramo de protección, y la diferencia se establece por el hecho de que pertenezca a una frontera de zonas o de secciones:

- En una frontera de zonas, el tramo de protección es energizado por un contactor llamado Contactor Tramo de Protección (CTP), existiendo uno por vía y su funcionamiento, está subordinado al CS. (ver imagen 10)
- En una frontera de secciones, el tramo de protección es energizado por las cuchillas auxiliares del SIT, si éste abre el tramo de protección se desenergiza. (ver imagen 11)



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAMOS DE PROTECCIÓN EN FRONTERAS DE ZONAS

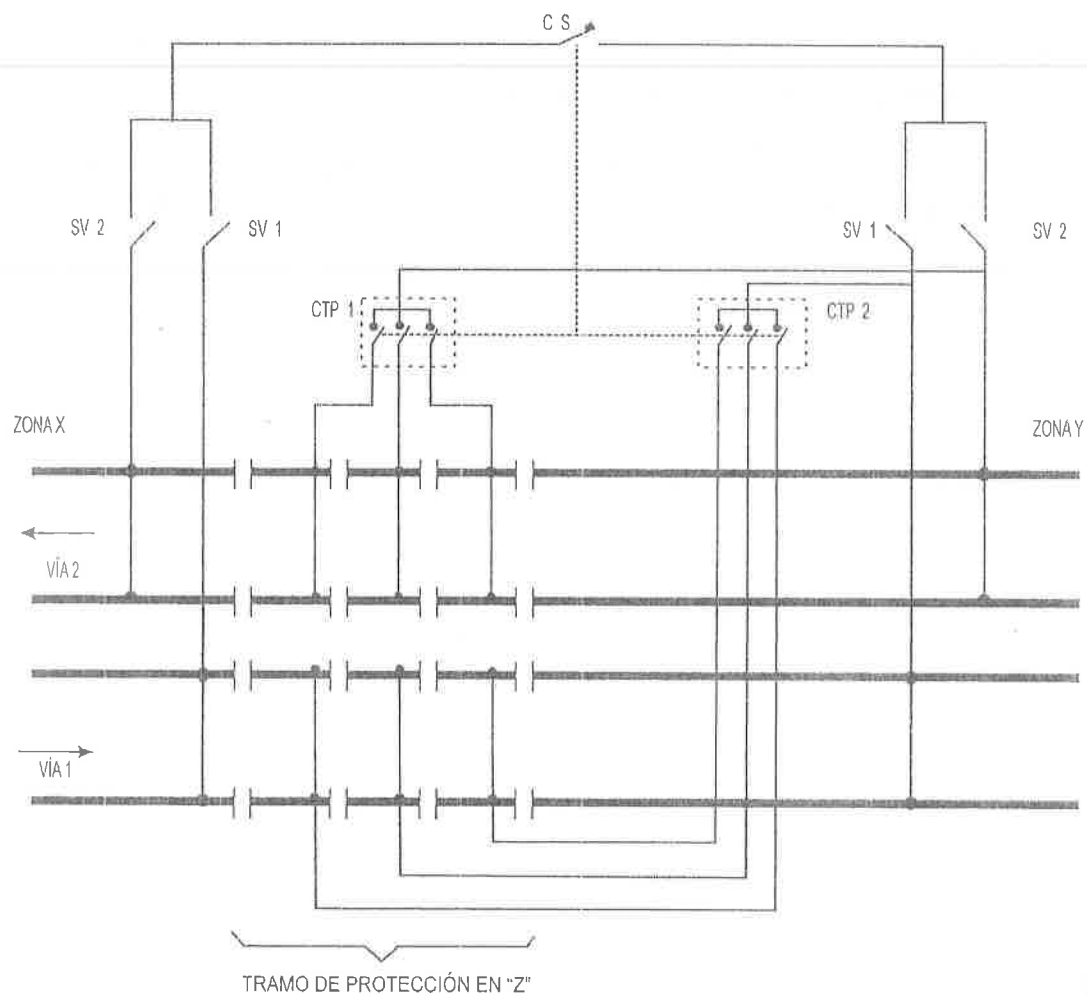


IMAGEN 10

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAMOS DE PROTECCIÓN EN FRONTERAS DE SECCIONES

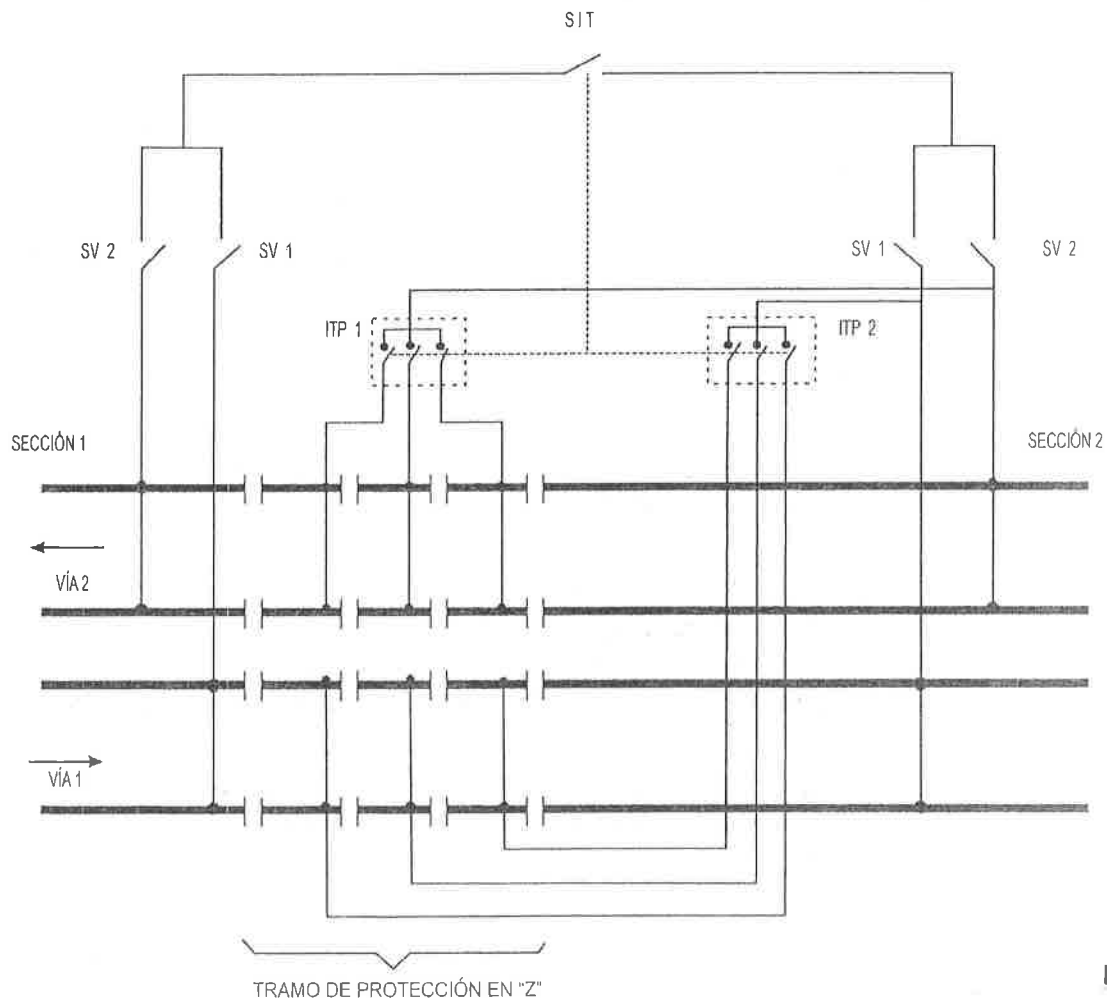


IMAGEN 11



4.5 DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS 1, 3 Y 4

A continuación se presentación la división eléctrica de las Líneas en zonas y secciones, primero de manera general y posteriormente de manera particular indicando la ubicación de los CS's y SIT's. (ver imágenes 12, 13 y 14)

Línea 1	6 zonas	9 secciones
Línea 3	8 zonas	14 secciones
Línea 4	4 zonas	6 secciones

LÍNEA UNO

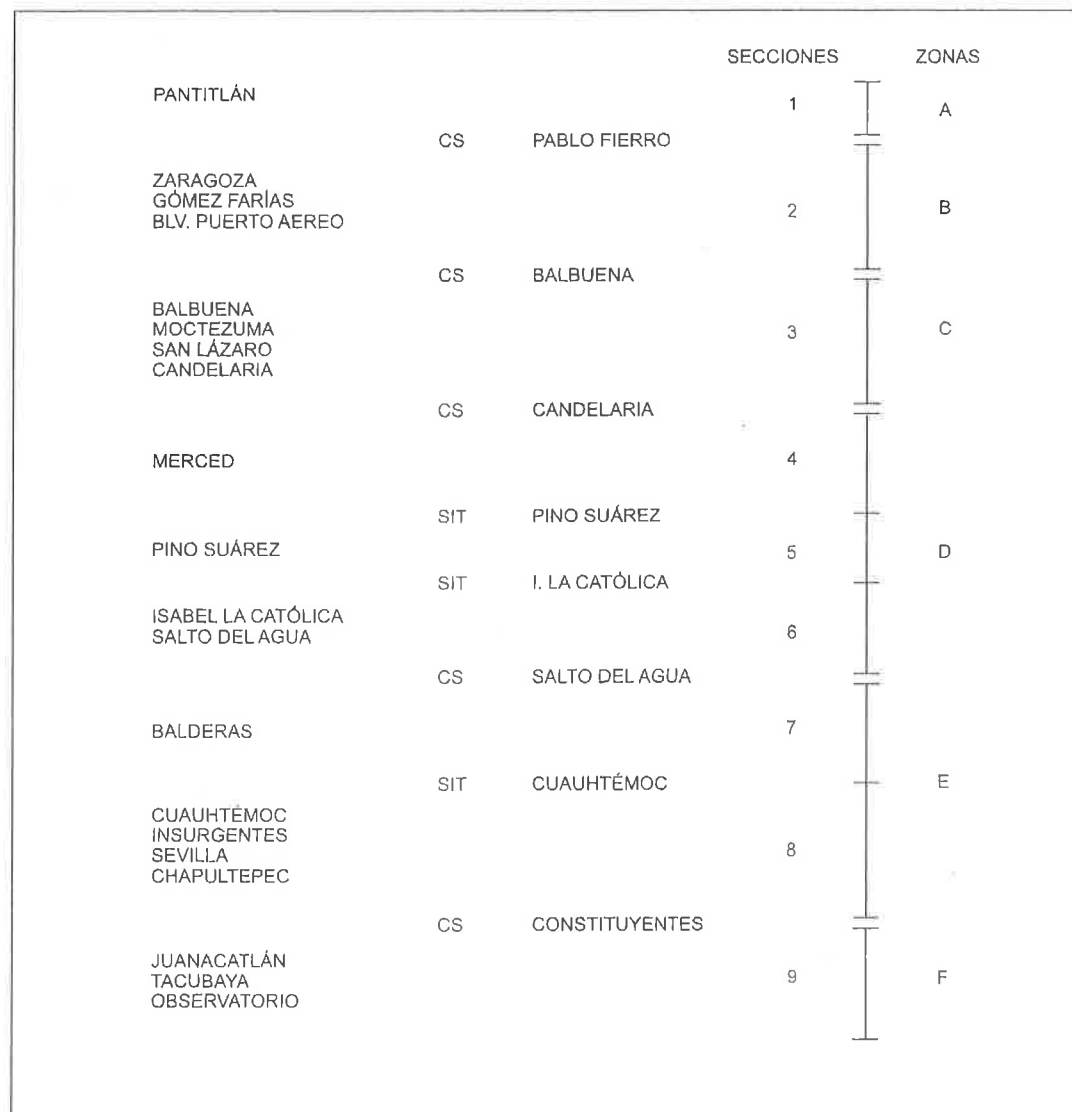


IMAGEN 12



LÍNEA TRES

			SECCIONES	ZONAS
INDIOS VERDES			1	A
DEPORTIVO 18 DE MARZO POTRERO	CS	BASILICA	2	B
LA RAZA	SIT	POTRERO	3	B
TLATELOLCO GUERRERO	CS	LA RAZA	4	C
HIDALGO JUÁREZ	SIT	HIDALGO	5	C
	CS	JUÁREZ	6	D
BALDERAS	SIT	NIÑOS HÉROES	7	D
NIÑOS HÉROES HOSPITAL GENERAL	SIT	HOSPITAL GENERAL	8	E
CENTRO MÉDICO	CS	CENTRO MÉDICO	9	E
ETIOPIA EUGENIA	CS	DIVISIÓN DEL NORTE	10	F
DIVISIÓN DEL NORTE ZAPATA	SIT	ZAPATA	11	F
	CS	COYOACÁN	12	G
COYOACÁN	SIT	COYOACÁN	13	G
VIVEROS MIGUEL A. DE QUEVEDO	CS	MIGUEL A. DE QUEVEDO	14	H
COPILCO UNIVERSIDAD				

IMAGEN 13

LÍNEA CUATRO

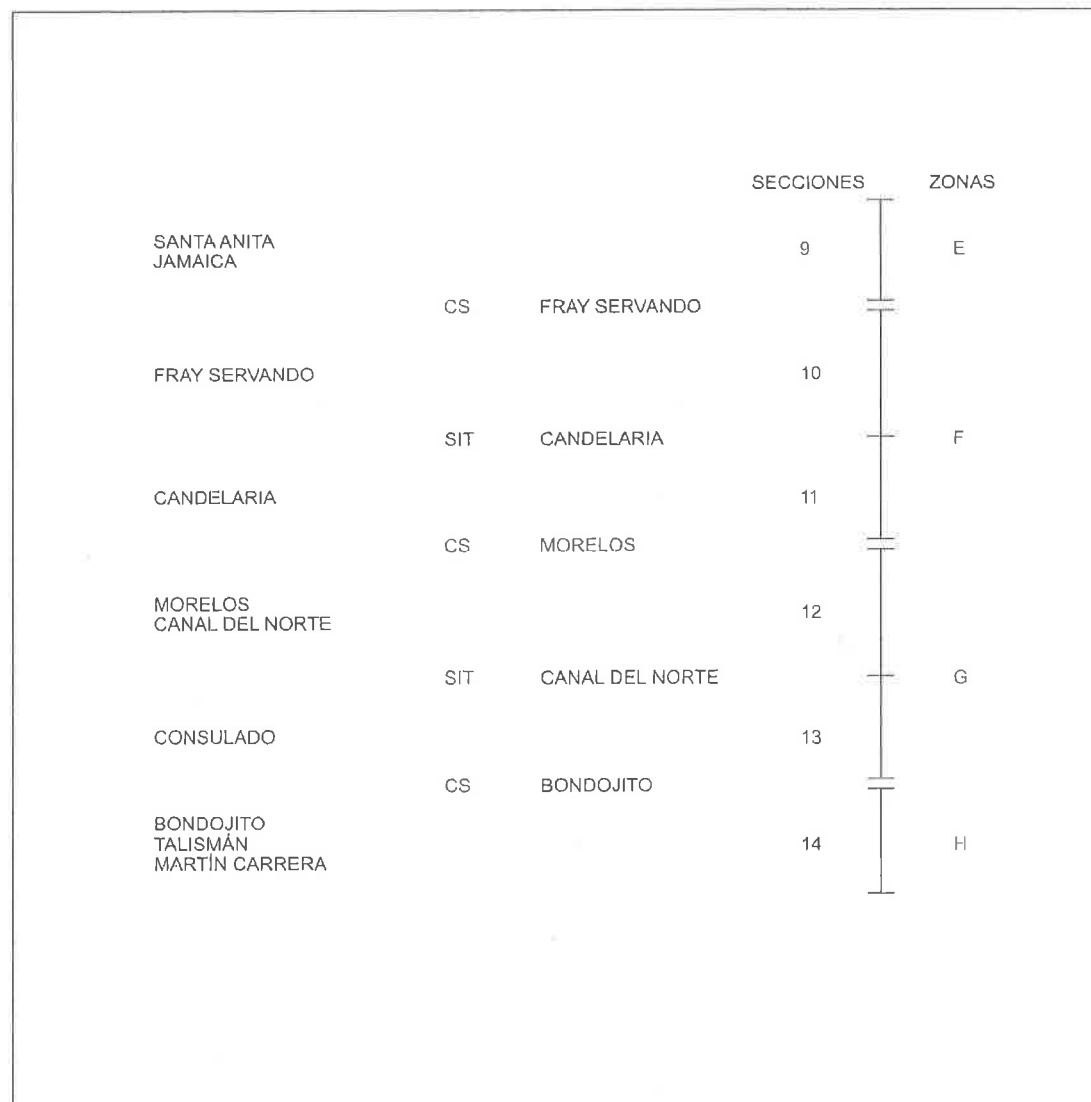


IMAGEN 14



Resumen de la Unidad 4

Resumen de la Unidad 4

En esta unidad se revisó la importancia que representa la división eléctrica en las Líneas del Sistema en zonas a través del CS y en secciones a través del SIT, lo cual permite explotar las Líneas en forma parcial a través de los Servicios Provisionales.

Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los recuadros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ESCRIBE ¿CÓMO SE DIVIDE ELÉCTRICAMENTE UNA LÍNEA Y CUÁL ES LA FINALIDAD?

2.- ¿QUÉ EQUIPO DELIMITA ELÉCTRICAMENTE LAS ZONAS?

3.- ¿QUÉ EQUIPO DELIMITA ELÉCTRICAMENTE LAS SECCIONES?



Ejercicio de la Unidad 4

COMPLEMENTO

Instrucciones: Coloca en los espacios en blanco la información correspondiente.

Ejercicio de la unidad 4

División eléctrica de las Líneas 1,3 y 4

Línea	Zonas	Secciones
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____



UNIDAD 5

DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Describirá la finalidad y operación de los disyuntores, interruptores y seccionadores manuales.

"La curiosidad es una de las más permanentes y seguras características de una rigurosa inteligencia"

Samuel Johnson



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

5. INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES

5.1 FINALIDAD DE LOS INTERRUPTORES

Estos elementos permiten alimentar o aislar en corriente de tracción determinados tramos de vía en forma automática, la operación de ellos puede efectuarse:

- Por mando a distancia: PCC o PMT.
- Por mando local: eléctrico o manual.

Generalmente están conectados por mando a distancia, para permitir su operación desde el PCC o PMT.

Los interruptores se encuentran dotados de algunos elementos que caracterizan su funcionamiento, por ejemplo:

- Protección magnética: se encarga de provocar su apertura cuando se presenta una sobrecorriente o cortocircuito.
- Circuito de Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT): se encarga de provocar su apertura cuando es accionado un ruptor en las vías por él alimentadas.
- Bobina de presencia de tensión: se encarga de provocar su apertura por falta de alimentación de 750 VCC.

La mayoría de estos equipos cuentan con un **Seccionador Inversor Bipolar** (SIB) adjunto, el cual permite, en la posición normal alimentar a su interruptor de la vía considerada, en posición socorro permite alimentar directamente la vía considerada, cuando por alguna circunstancia, el interruptor automático no cierra; a este tipo de seccionador se le denomina **Seccionador Inversor Bipolar** (SIB). (ver imagen 15)

5.2 FINALIDAD DE LOS SECCIONADORES MANUALES

Estos elementos permiten alimentar o aislar en corriente de tracción, determinados tramos de vía y como su nombre lo indica son operados manualmente. En las instalaciones del STC se pueden encontrar seccionadores manuales de tipo



unipolar o bipolar, en tiro sencillo o doble tiro, con cuchilla simple o múltiple y puedan encontrarse en posición abierta o cerrada según las necesidades del servicio.

Los seccionadores normalmente abiertos se identifican con la inscripción **NA** y los normalmente cerrados **NC**. (ver imagen 15)

5.2.1 SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR (SIB)

Dispositivo eléctrico, que permite alimentar un tramo o grupo de vías con apoyo de un equipo automático (interruptor) o directamente, su operación es manual. (ver imagen 15)

- La posición normal del SIB permite la alimentación tracción para el grupo de vías correspondientes a través de un equipo automático. (interruptor)
- La posición socorro del SIB, deja fuera al interruptor automático (lo puentea).

Estos equipos son operados normalmente por personal de Baja Tensión y, en casos de emergencia, por personal de Transportación con autorización del Regulador del PCC.

5.2.2 OPERACIÓN DE LOS SECCIONADORES MANUALES

Tomando en consideración la localización de los **seccionadores manuales**, estos pueden ser operados por las siguientes personas:

- a) Los seccionadores ubicados en los talleres, son operados por personal de Baja Tensión.
- b) Los seccionadores de garaje de Transportes, son operados por el personal de Baja Tensión y, en ocasiones urgentes, por el personal de Transportación, previa autorización del Regulador del PCC.
- c) Los interruptores y seccionadores que alimentan las fosas de inspección de Material Rodante, son operados por el personal perteneciente a dicha Gerencia y, en ocasiones urgentes por el personal de Transportación, previa autorización del Regulador del PCC.

- d) Los interruptores y seccionadores que alimentan las vías secundarias en línea, son operados por el personal de transportación previa autorización e indicación del Regulador del PCC.

5.2.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR UN SECCIONADOR MANUAL

Cuando se va a efectuar una maniobra de cierre o apertura de un seccionador manual, la persona que lo opera debe observar las siguientes medidas de seguridad:

1. Cortar la alimentación tracción, accionando el o los ruptores de CUAT correspondientes o solicitar el corte de corriente.
2. Verificar que la zona o sección donde se ubica el seccionador esté desenergizada.
3. Verificar que el seccionador a operar sea el correcto (nomenclatura).
4. Verificar que el mango o puño del seccionador se encuentre en un buen estado de operación.
5. Maniobrar firmemente y evitar mirarlo.
6. Reponer el ruptor de CUAT e informar al PCC, PML o PMT correspondiente.

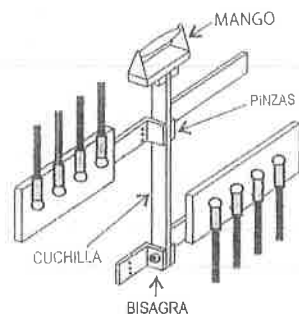
NT

LOS SECCIONADORES MANUALES SON OPERADOS NORMALMENTE POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN, SIN EMBARGO, EL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN PUEDE OPERARLOS PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.

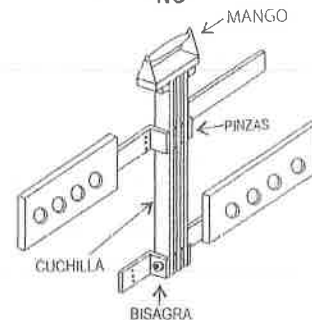


DIVERSOS TIPOS DE SECCIONADORES MANUALES

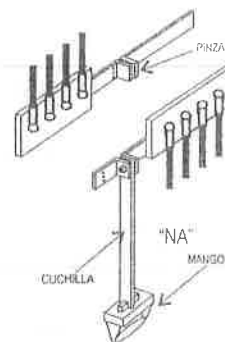
SECCIONADOR MANUAL UNIPOLAR
DE TIRO SENCILLO (CUCHILLA SENCILLA)
"NC"



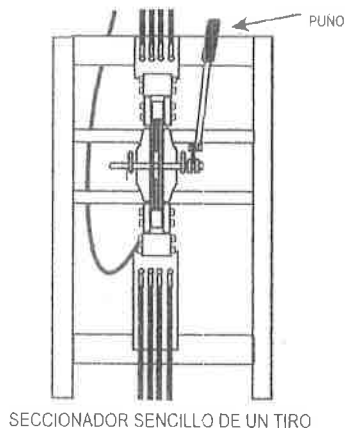
SECCIONADOR MANUAL UNIPOLAR
DE TIRO SENCILLO (CUCHILLA MÚLTIPLE)
"NC"



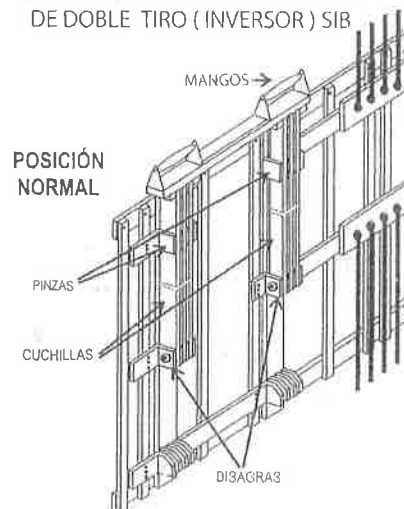
SECCIONADOR MANUAL UNIPOLAR
DE TIRO SENCILLO (CUCHILLA SENCILLA)
"NA"



SECCIONADOR SENCILLO DE
UN TIRO



SECCIONADOR MANUAL BIPOLAR
DE DOBLE TIRO (INVERSOR) SIB



SECCIONADOR MANUAL BIPOLAR
DE DOBLE TIRO (INVERSOR) SIB

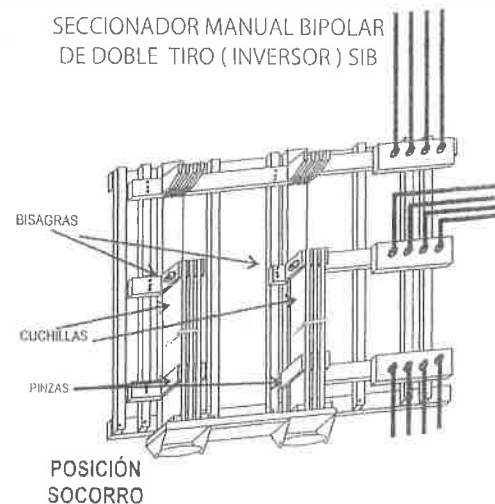


IMAGEN 15

Resumen de la Unidad 5

Resumen de la Unidad 5

En esta unidad se vio los equipos Automáticos (interruptores) y manuales (seccionadores), todos los equipos automáticos constan de una bobina de presencia de tensión, protección magnética y sistema CUAT.

Los seccionadores se clasifican en: unipolar y bipolar.

El seccionador Bipolar se le conoce como (SIB) inversor bipolar teniendo dos posiciones normal y socorro.

Los seccionadores Unipolar tiene dos posiciones NC (normalmente cerrado) y NA (normalmente abierto).



Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los recuadros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE CARACTERIZA A UN INTERRUPTOR?



2.- ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL SIB?



3.- ¿MENCIONE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MANIOBRAR UN SECCIONADOR?



4.- ¿MENCIONE TODOS LOS TIPOS DE SECCIONADORES?



Ejercicio de la Unidad 5

CORRESPONDENCIA

Instrucciones: Coloca la letra correspondiente en el inciso relacionando ambas columnas.

- a) Por mando a distancia
- b) Por mando a distancia
- c) Por mando local
- d) Protección magnética CUAT
- e) Bobina de presencia de tensión

- () Eléctrico y manual
- () Se encarga de provocar su apertura por falta de alimentación de 750 VCC.
- () PCC o PMT.
- () Se encarga de provocar su apertura cuando se presenta una sobrecorriente
- () Se encarga de provocar su apertura cuando se acciona un ruptor en las vías por él alimentadas.

Ejercicio de la unidad 5



UNIDAD 6

CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Valorará la utilidad del Corte de Urgencia de Alimentación Tracción CUAT, así como del Corte de Urgencia Fuera de Servicio, CUFS.
- Describirá los ruptores, su finalidad, su ubicación y utilización.

"El pensamiento es la semilla de la acción"

Ralph Waldo Emerson



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

6. CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

6.1 FINALIDAD

El Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT) es un sistema de seguridad que fue instalado para permitir, en caso de un incidente o accidente en las vías, que el corte de corriente de tracción se efectúe rápidamente.

6.2 ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT

Los circuitos de CUAT, tienen para cada sección o vías secundarias, los elementos siguientes:

- **En línea:** una serie de ruptores instalados en estaciones, interestaciones y ciertas vías secundarias.
- **En PCC:** un botón de prueba, relevadores de corte de urgencia, señalizaciones, etc.
- **En Talleres:** una serie de ruptores instalados en vías y en PMT, botones de pruebas, botones de corte de corriente por grupo de vías y señalizaciones.

6.3 CIRCUITOS DE CUAT

Por su ubicación existen dos tipos:

- a) Los que provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías principales.
- b) Los que sólo provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías secundarias.

Las vías de enlace tienen su propio circuito de CUAT, su operación es mediante unas cajas especiales o ruptores, que se tratarán en la unidad 8 de este manual.



6.4 RUPTORES

Para las vías principales, los ruptores se presentan bajo la forma de una caja metálica rectangular de color rojo, con una palanca removible en la parte baja.

Para accionar un raptor se debe operar la palanca hacia abajo, esta acción causará el corte de corriente de tracción en 750 VCC. Cabe señalar que la palanca puede ser extraída completamente.

6.5 UBICACIÓN DE LOS RUPTORES

a) En las **estaciones** existen en generalmente, **tres ruptores** para cada andén:

- Un raptor a la mitad del andén, se localiza en un nicho de emergencia, su operación se señala en el TCO del PCC y en algunos cubículos del Inspector Jefe de Estación y/o taquillas, en el pupitre de alarmas.
- Un raptor en cada extremo del andén, su operación se señala en el TCO del PCC y en algunos cubículos del IJE y/o taquillas, en el pupitre de alarmas.

Casos especiales:

- En las estaciones que están en frontera de zonas se cuenta con ruptores adicionales juntos, cada uno de ellos opera sobre una zona.
- En las terminales de 3 vías existen 9 ruptores.

b) En las **interestaciones** y vías secundarias de terminal los ruptores se localizan:

- Cada 150 m de cada lado de la vía bajo un tubo de alumbrado de color azul, **(75 m en forma alterna)**.
- En las fronteras de zonas y secciones se ubican 2 ruptores juntos, cada uno de ellos opera sobre una zona o sección, bajo tubos de alumbrado de color azul.

- En los nichos donde se encuentran interruptores automáticos.

c) En **talleres** los ruptores se localizan:

- En nichos de interruptores automáticos
- En vías
- En los PMT.

6.6 UTILIZACIÓN

En principio, los ruptores deben ser accionados por personal del STC, sin embargo, en casos de urgencia cualquier persona lo puede hacer.

A continuación se mencionan algunos de los casos más comunes en que es necesario accionar un ruptor.

- a) Persona o personas en peligro de electrocución.
- b) Cortocircuito persistente en el Material Rodante.
- c) Corto circuito persistente en las instalaciones fijas.
- d) Cuando se realicen trabajos urgentes a proximidad de equipo energizado.
- e) Cuando se utilice un extintor cerca de equipo energizado.
- f) Evacuación de un tren en plena vía.
- g) Descarrilamiento de un tren.
- h) Necesidad de detener un tren, si no puede emplearse otro medio.



- i) Al percatarse del franqueamiento de una señal al alto indebidamente, sin previa autorización del Regulador del PCC.

Al accionar un ruptor tiene que extraerse totalmente la palanca (puño) y hacerlo sin brusquedad evitando de esta manera el deterioro del aparato. La reposición de la palanca también debe hacerse con mucho cuidado, es importante que quien repone la palanca de un ruptor, se asegure de que haya entrado hasta el tope.

El Agente que acciona un ruptor, tiene la obligación de informar lo más pronto posible al Regulador del PCC la causa que originó esta acción, para que el Regulador tome las medidas conducentes. Si el ruptor accionado es el del nicho de emergencia (mitad de andén), la persona debe comunicarse por el teléfono rojo adjunto, el cual está conectado al Centro de Comunicaciones directamente, informando la estación, vía donde fué accionado y el motivo.

El accionamiento de un ruptor provoca:

- a) En la línea:

- Desenergización de la zona afectada.
- Apertura del SR's.
- Apertura de los CS's.
- Establecimiento de los DBO's en toda la línea.

- b) En el TCO del PCC.

- Encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de la zona correspondiente.
- El encendido del botón de Corte de Zona (CZ) de la zona correspondiente.

- Encendido intermitente de las SR's de la zona.
 - Encendido intermitente de las CS's adyacentes a la zona.
 - Encendido en rojo de los indicadores de Corte de Urgencia (CU).
 - Establecimiento de los DBO's por ambas vías
 - El funcionamiento de alarmas acústicas y ópticas
- c) En el PDC
- Desenergización del Relevador de Corte de Urgencia (RCU) de la sección afectada.
 - Apertura de los DHT's o DMT's por funcionamiento del RM.(Relevador de Mantenimiento)
 - Operación de las alarmas ópticas y acústicas correspondientes.
- d) En vías secundarias
- Apertura del interruptor automático que alimenta al grupo de vías correspondientes.
 - PMT, operación de alarmas ópticas y acústicas.

Un ruptor accionado, sólo podrá rearmarse cuando se tenga la completa seguridad de que la alimentación tracción se pueda restablecer sin peligro. Por esta razón, cuando la persona ha accionado un ruptor debe conservar la palanca (puño) hasta que la maniobra haya finalizado, además el Regulador del PCC debe saber quién es la persona que tiene la palanca.



6.7 CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS)

En algunas ocasiones, cuando se presentan incidentes con los circuitos de CUAT, el Regulador del PCC se ve en la necesidad de energizar una o varias secciones con el Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS), cuando esto sucede el Regulador del PCC informa de esta situación al personal de Línea, para que en esa o esas secciones estén en conocimiento de que un ruptor no provocará el corte de corriente de tracción. Además, se establece la señalización CUFS a la salida de las estaciones y vías secundarias ubicadas en esa o esas secciones. (ver imagen 16)

Cuando el CUFS está establecido, el corte de corriente sólo puede ser obtenido mediante una solicitud por cualquier medio a su alcance, al Regulador del PCC o al Centro de Comunicaciones (CC).



CIRCUITO DE CORTE DE URGENCIA EN UNA SECCIÓN

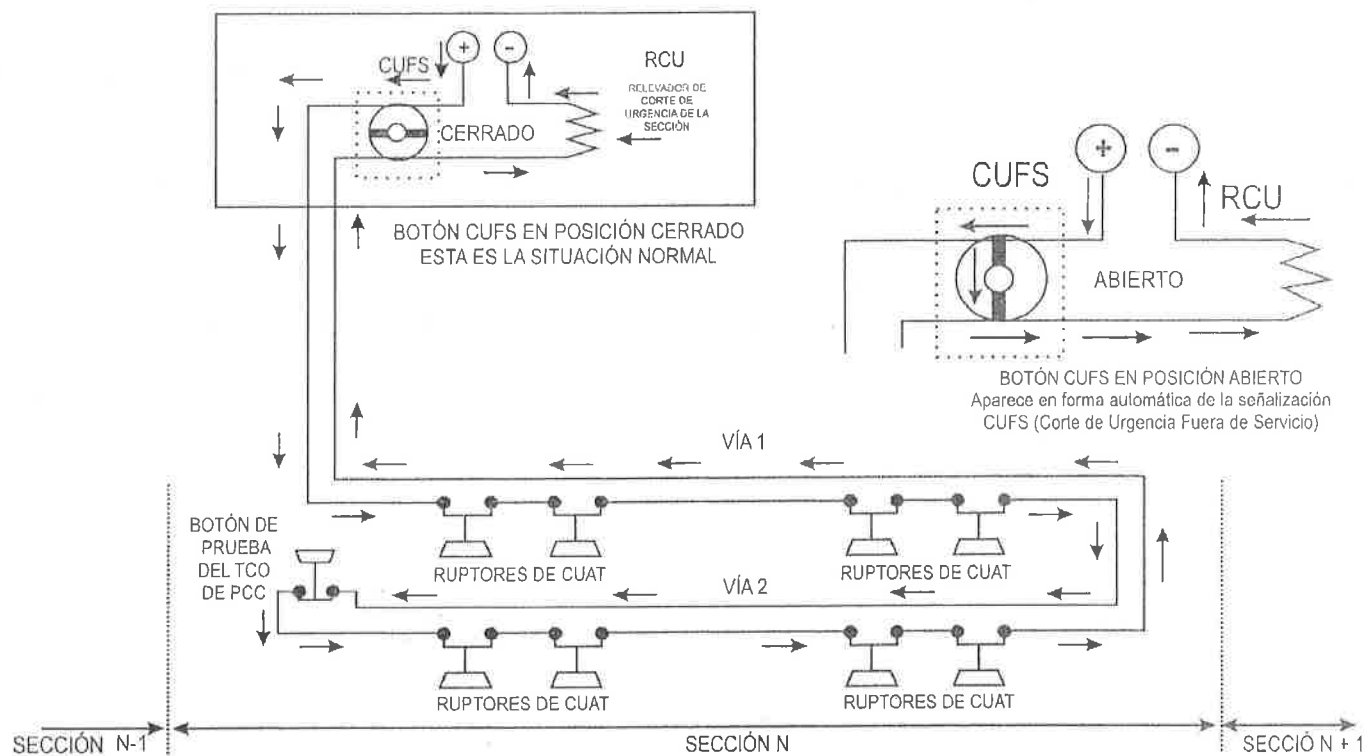


IMAGEN 16



6.8 RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS EQUIPADAS CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Las vías secundarias equipadas con interruptor automático, cuentan también con circuitos propios de CUAT, en situación normal un accionamiento en estas vías provoca la apertura del interruptor automático que las alimenta. Sin embargo, si el interruptor está puenteado por su inversor adjunto, el accionamiento provocará la desenergización de la zona alimentadora.

Las vías de enlace tienen su propio circuito de CUAT, su operación es mediante, unas cajas especiales o ruptores, que se tratarán en la Unidad 8 de este manual.

Las vías secundarias de las terminales cuentan también con la posibilidad de poner el Circuito de Ruptores Fuera de Servicio (CUFS), pero en las vías de garaje y taller como en Zaragoza y Ticomán el CUFS no existe.

6.9 RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS NO EQUIPADAS CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Estas vías están equipadas también con ruptores, en este caso, el accionamiento de uno de estos provoca la desenergización de la zona alimentadora.



Resumen de la Unidad 6

Resumen de la Unidad 6

En esta unidad se vio la importancia sistema CUAT.

Su funcionamiento y los elementos que lo componen. Así como el CUFS sus efectos y que maniobra realizar cuando esta establecido.



Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los recuadros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CUAT?

2.- ¿CUÁNTOS CIRCUITOS DE CUAT EXISTEN EN UNA LÍNEA?



Ejercicio de la Unidad 6

SOPA DE LETRAS

Instrucciones: Localizar las siguientes palabras

1. CORTE
2. URGENCIA
3. ALIMENTACIÓN
4. TRACCIÓN
5. CIRCUITO
6. CUAT
6. VÍAS PRINCIPALES
7. VÍAS SECUNDARIAS
8. ZONA
9. NICHOS
10. INTERRUPTOR
11. AUTOMÁTICO

V	W	A	S	R	E	C	U	N	Q	A	X	I	A	S
Z	I	S	Q	W	D	F	G	S	T	S	X	Z	W	Q
X	W	A	L	I	M	E	N	T	A	C	I	O	N	C
T	I	C	S	V	S	R	T	U	I	U	O	N	X	Q
R	L	B	N	P	U	M	U	I	O	A	K	A	H	N
A	I	X	C	O	R	T	E	A	S	T	F	D	G	H
C	K	E	Z	X	G	I	L	I	K	M	E	V	R	G
C	O	F	W	A	E	J	N	C	V	A	Q	Z	W	L
I	M	G	E	I	N	K	P	C	I	C	U	I	T	O
O	E	T	D	J	C	L	L	M	I	R	G	H	J	K
N	V	R	G	A	I	I	O	D	R	P	X	C	W	L
A	U	T	O	M	A	T	I	C	O	Z	A	Q	X	M
I	A	E	C	L	G	L	A	V	R	G	A	L	V	B
S	E	I	N	T	E	R	R	U	P	T	O	R	E	X
V	I	A	S	S	E	C	U	N	D	A	R	I	A	S



UNIDAD 7

CIRCUITOS DE CUAT EN LAS TERMINALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará los circuitos de ruptores, a través de la descripción de cada terminal.
- Describirá la ubicación de ruptores y equipos de cada Línea de acuerdo con la tabla de CUAT correspondiente.

"La paciencia, la tolerancia y la comprensión son los compañeros de la satisfacción"
Anónimo



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

7. CIRCUITOS **CUAT** EN LAS TERMINALES

Para una mejor identificación de los circuitos de ruptores en las terminales, se muestra en esta unidad, la distribución eléctrica de cada terminal, acompañada de la tabla de ruptores respectiva y el funcionamiento de algunos interruptores propios de terminal. (ver imágenes 17, 18, 19, 20, 21 y 22)

CONTACTOR DE TERMINAL (CT)

Permite la alimentación eléctrica de las terminales, tomando la energía de las vías principales. Debido a que **no cuenta con circuito de CUAT**, un ruptor accionado en las vías alimentadas por él, **ocasiona el corte de corriente sobre la zona alimentadora**.

INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS (IVS)

Permiten la alimentación de las vías secundarias de las terminales, con excepción de las que intervienen en la maniobra V, cuentan con circuitos de ruptores propios, su accionamiento en las vías secundarias provoca la apertura de estos equipos (IVS).

INTERRUPTORES DE FOSA DE VISITA (IFV)

Permite la alimentación de las barras guías del CDV, habilitado como fosa de visita. Debido a que **no cuenta con circuito de CUAT**, un ruptor accionado con la vía alimentado por él, **ocasiona la apertura de los equipos que alimentan a las vías secundarias (IVS)**, excepto en Indios Verdes.

En la fosa de visita de la terminal Indios Verdes el accionamiento de un ruptor en esta, provoca el corte de corriente de la zona alimentadora.



TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA 1

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 22, 24 y 42	SR's DE ZONA A	
14 (FOSA DE VISITA), 16, 26, 44, 46, 62, y 64	IVS	SI EL SECCIONADOR INVERSOR DEL IVS ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, SE PROVOCA LA APERTURA DE LAS SR's DE ZONA A
36, 38 (VÍA 3)	SI ESTÁ ALIMENTADA POR LA ZONA A: CVB 3 Y LAS SR's DE LA ZONA A. SI ESTÁ ALIMENTADA POR LA ZONA B: CVA 3 Y LAS SR's DE LA ZONA B.	EL ACCIONAMIENTO DE UN RUPTOR EN LAS ZONAS A O B, DESENERGIZAN A LA VÍA 3 SIN IMPORTAR POR CUAL ZONA ESTÁ ALIMENTADA.

TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA 1

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 13, 14 y 22	SR's DE ZONA F	
24, 34, 44, 54 (FOSA DE VISITA), 63, 64, 84 y 104.	APERTURA DEL IVS	SI EL SECCIONADOR INVERSOR DEL IVS ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, SE PROVOCA LA APERTURA DE LAS SR's DE ZONA F

CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL PANTITLÁN L1

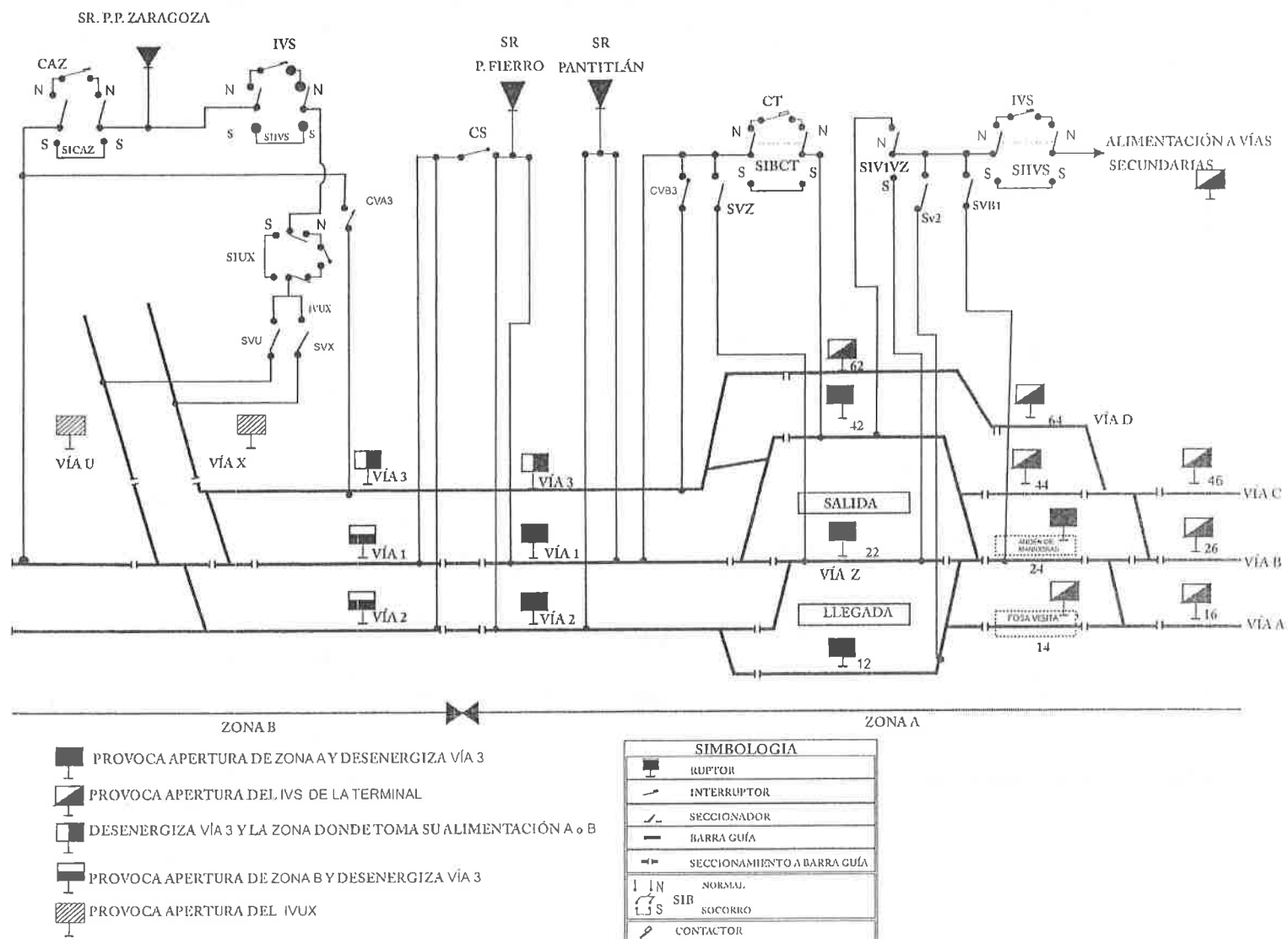


IMAGEN 17



CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL OBSERVATORIO

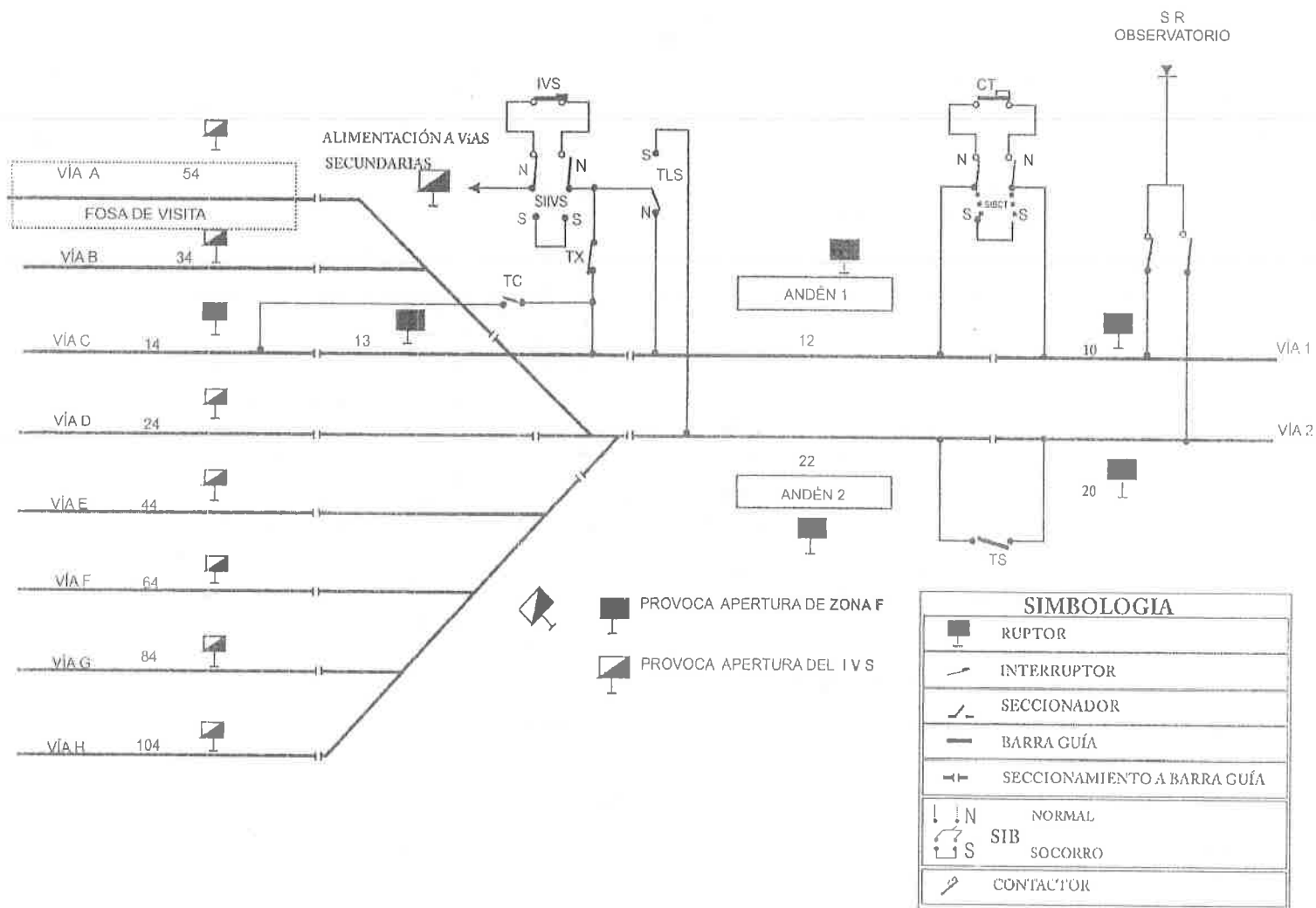


IMAGEN 18

TERMINAL INDIOS VERDES LÍNEA 3

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 14 (FOSA DE VISITA) 22, 24, 42 Y 44	SR DE ZONA A	
16 Y 25	IVS-1 ó IVS-2	
26 Y 46	IVG-1 ó IVG-2	

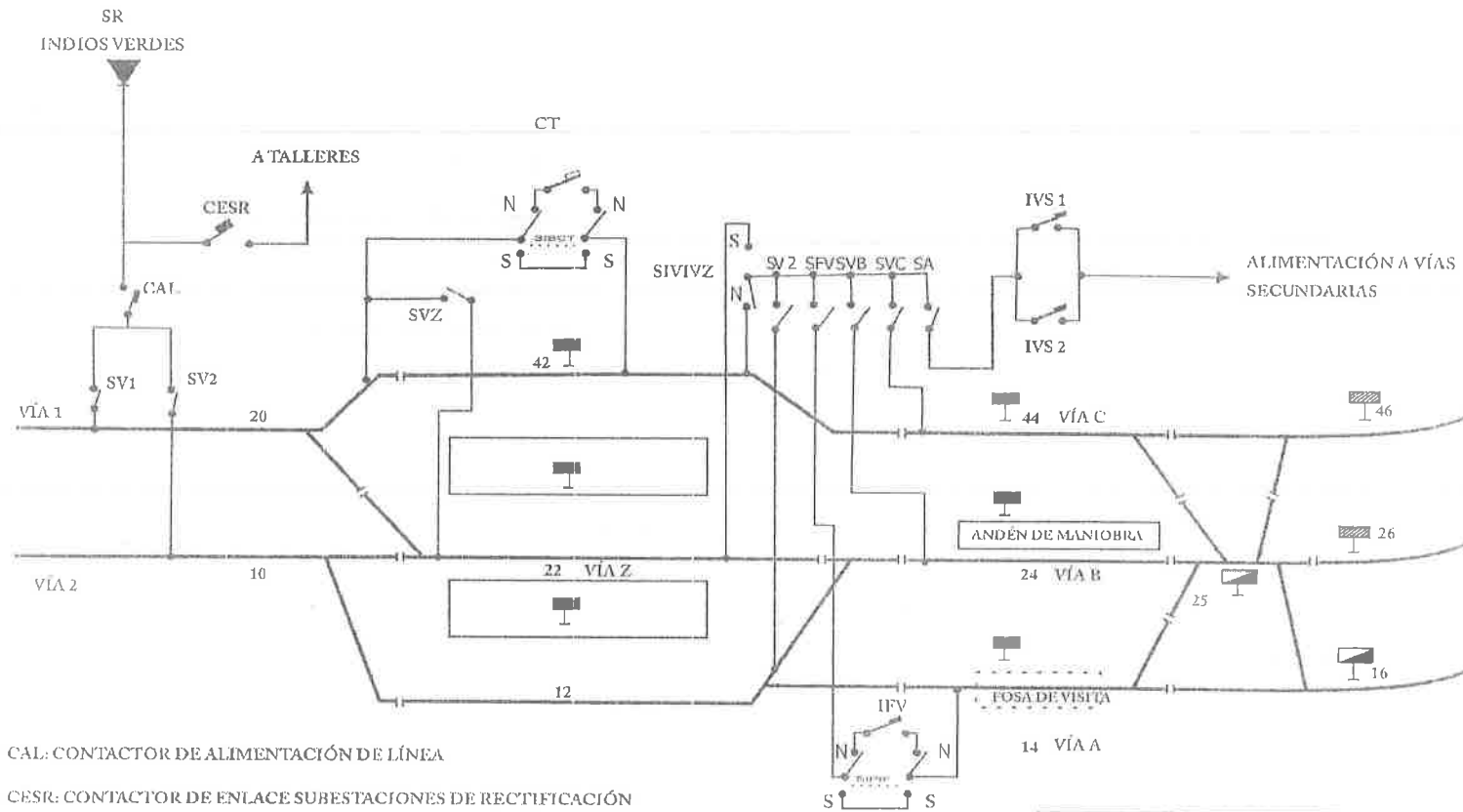
TERMINAL UNIVERSIDAD LÍNEA 3

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 22, 24 Y 42	SR'S DE ZONA H	
14,16,18 (FOSA DE VISITA) 26, 28, 36, 38, 44, 45, 46, 48, 56, 58, 64, 65,66, 68, 76, 78, 86 Y 88.	IVS-1 ó IVS-2	



CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL INDIOS VERDES



CAL: CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN DE LÍNEA

CESR: CONTACTOR DE ENLACE SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN

-  PROVOCAN APERTURA DE ZONA A
-  PROVOCAN APERTURA DE IVS 1 o IVS 2
-  PROVOCAN APERTURA DEL IVG 1 o IVG 2

SIMBOLOCIÁ	
	RUPTOR
	INTERRUPTOR
	SECCIONADOR
	BARRA GUÍA
	SECCIONAMIENTO A BARRA GUÍA
	NORMAL
	SOCORRO
	CONTACTOR

IMAGEN 19

CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL UNIVERSIDAD

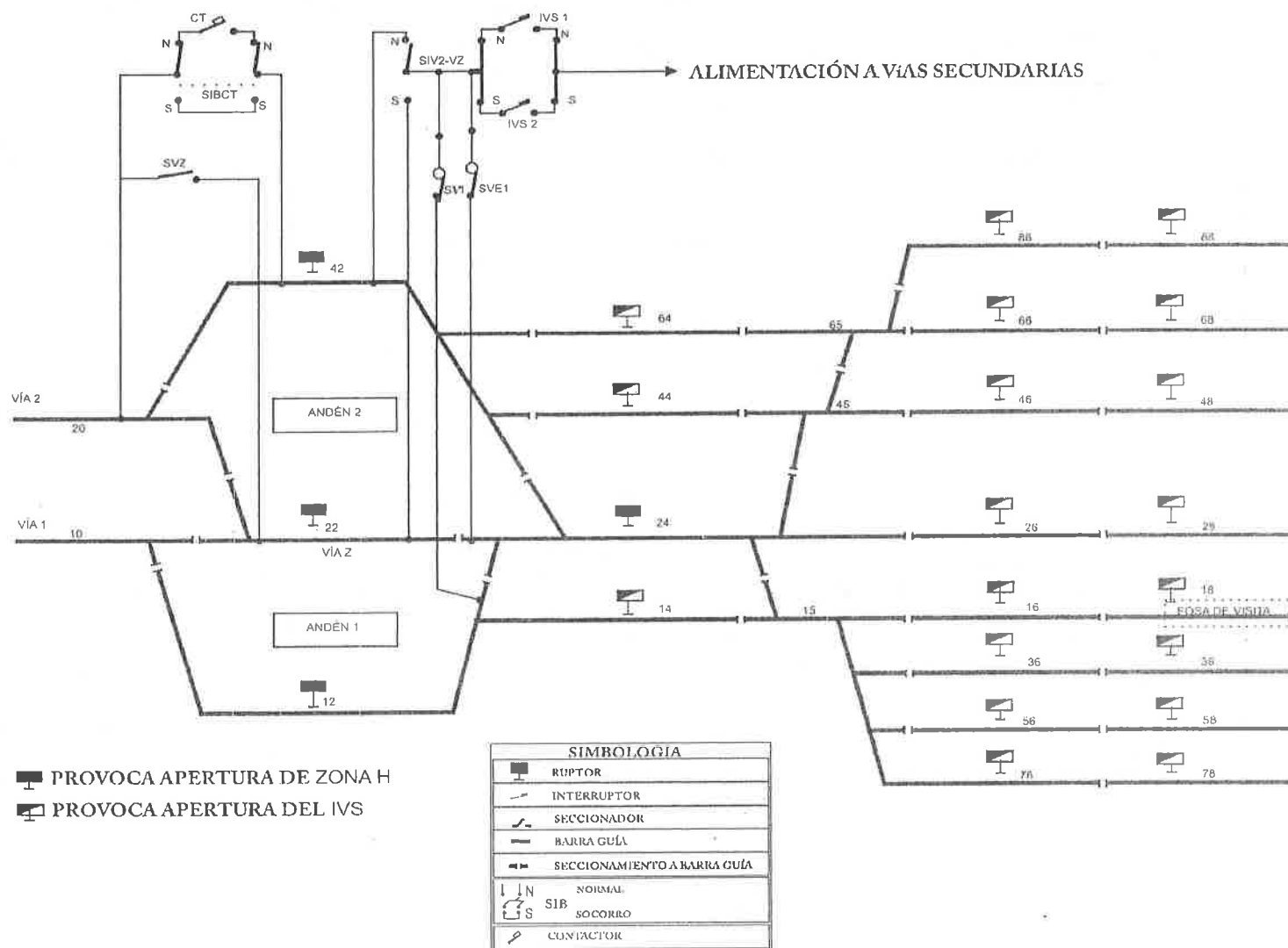


IMAGEN 20



TERMINAL MARTÍN CARRERA LÍNEA 4

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12,22,24 y 42	SR'S DE ZONA H	
14, 16, 26, 34 (FOSA DE VISITA), 43, 44, 62 y 82	IVS	SI EL SECCIONADOR INVERSOR DEL IVS ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, SE PROVOCA LA APERTURA DE LAS SR'S DE ZONA H

TERMINAL SANTA ANITA LÍNEA 4

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12,14,16 y 22	SR'S DE ZONA E	
18, 24, 26 y 28.	IVS	SI EL SECCIONADOR INVERSOR DEL IVS ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, SE PROVOCA LA APERTURA DE LAS SR'S DE ZONA E.

CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL MARTÍN CARRERA LÍNEA 4

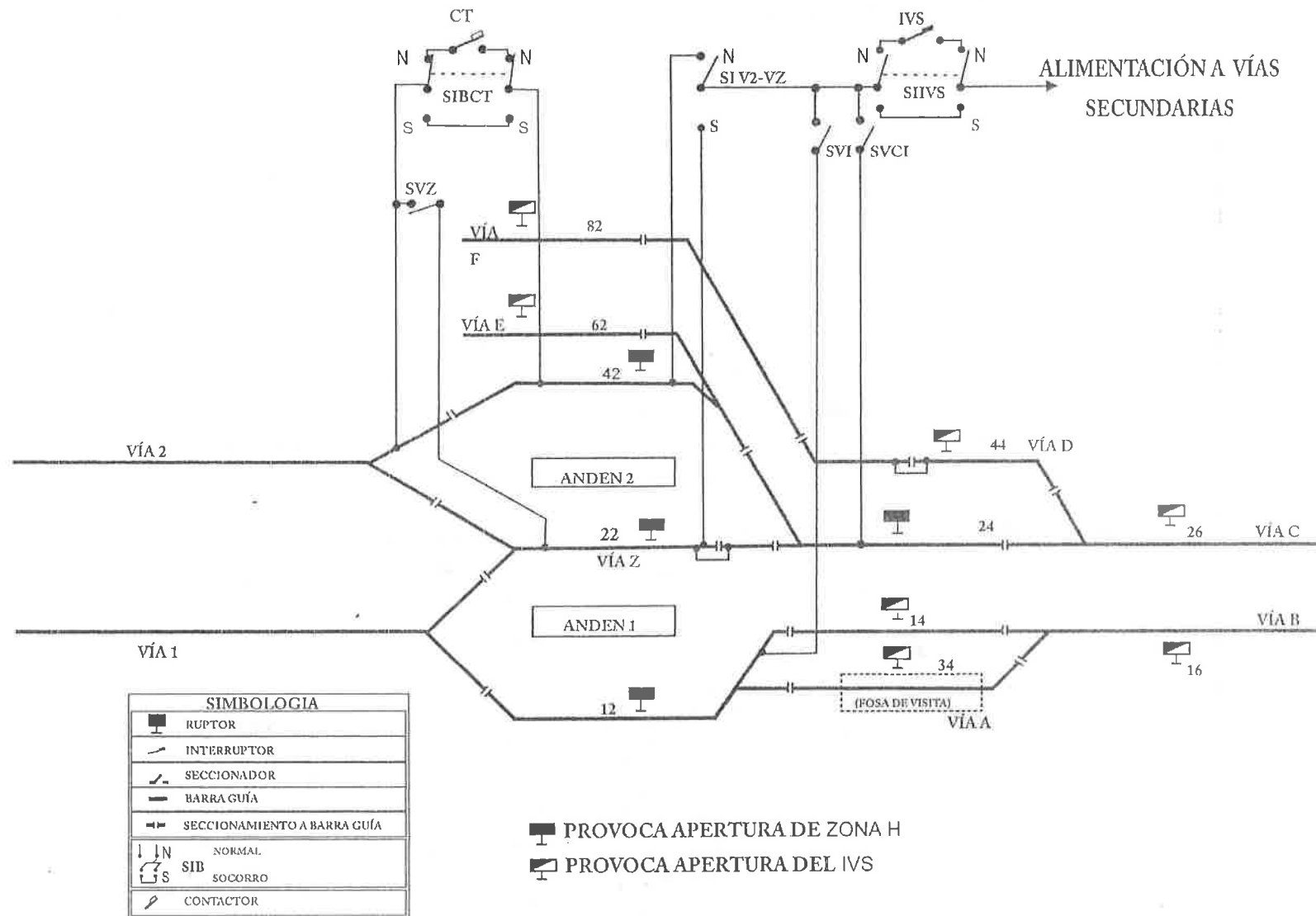


IMAGEN 21



CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL SANTA ANITA L4

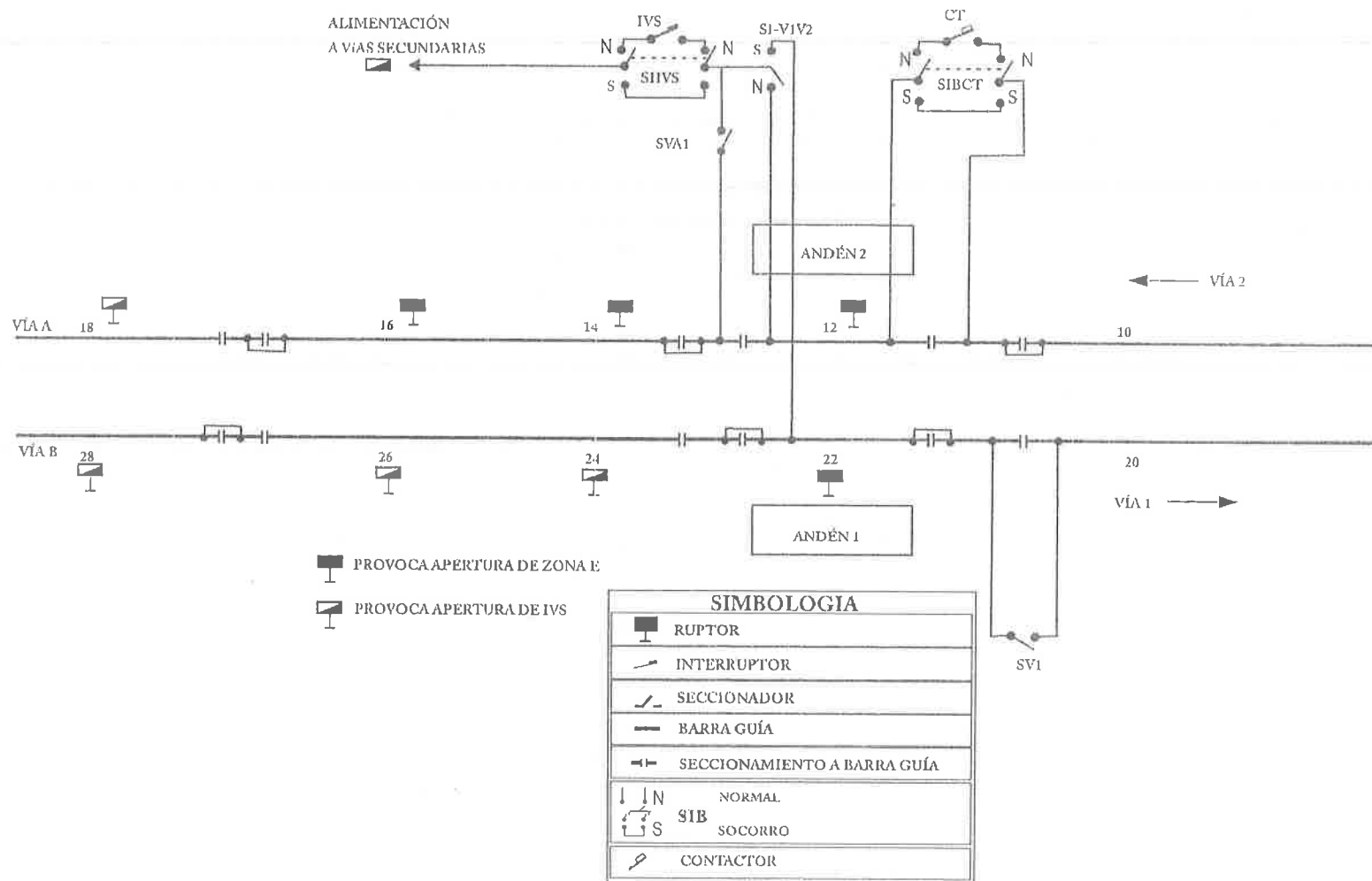


IMAGEN 22



Resumen de la Unidad 7

Resumen de la Unidad 7

En esta unidad se vieron las diferentes formas de alimentar con energía eléctrica las vías de las terminales (CDV's de la maniobra) a través del interruptor automático CT (contactor de terminal), recordando que este interruptor no cuenta con bucle de ruptores por lo que al accionar un puño de ruptor se abren las SR's de la zona, las vías secundarias se alimentan a través del interruptor automático IVS el cual si cuenta con bucle de ruptores y la Fosa de visita se alimenta a través del interruptor automático IFV.

Al accionar un ruptor en esta fosa se provoca la apertura del IVS a excepción de la Terminal Indios Verdes.



Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los recuadros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ¿QUÉ PROVOCA EL ACCIONAMIENTO DE RUPTOR EN UNA TERMINAL DE TRES O DOS VÍAS?

2. ¿CUÁL ES EL EQUIPO QUE ALIMENTA LAS VÍAS SECUNDARIAS EN UNA TERMINAL?

3.- EN UNA TERMINAL DE 3 VÍAS EXCEPTO INDIOS VERDES ¿EN QUE CDV'S SE LOCALIZAN LOS PUÑOS DE RUPTOR QUE LOGRAN EL CORTE DE CORRIENTE DE LA ZONA?

4. SI SE ACCIONA UN PUÑO DE RUPTOR EN VÍAS SECUNDARIAS ¿QUE EQUIPOS ABRE?

Ejercicio de la Unidad 7

Instrucciones:

Por pareja elabora el acróstico con las siguientes palabras

C	
I	
R	
C	
U	
I	
T	
O	
D	
E	
C	
U	
A	
T	

Ejercicio de la Unidad 7



UNIDAD 8

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará la finalidad de los seccionadores manuales e interruptores de las vías de enlace.
- Identificará la nomenclatura de los seccionadores manuales de las vías de enlace.
- Describirá el funcionamiento de las cajas de mando local.
- Explicará la constitución de las cajas de disparo y de mando disparo, de las vías de enlace.

"Los hechos surten más efecto que las palabras, aunque son menos frecuentes"
(Alphonse Karr)



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

8. ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

8.1 VÍAS SECUNDARIAS

Son consideradas vías secundarias, todas aquellas donde el tren circula sin viajeros, se ubican:

- a) **En terminales.** La alimentación en corriente tracción, para estas vías se toma en principio de las barras guía de las vías principales, aunque en algunos casos, como en los talleres, exista una SR en especial para esas vías. La ramificación de esta alimentación se efectúa mediante Interruptores Automáticos y/o Seccionadores Manuales.
- b) **En línea.** La alimentación en corriente de tracción, se toma en principio de las barras guía de las vías principales, por medio de Interruptores Automáticos o Seccionadores Manuales, como es el caso de:
 - La vía de enlace (E)
 - La vía Z
 - La vía Y

8.2 VÍA DE ENLACE

Permite el traslado de trenes de una Línea a otra, también puede ser una alternativa para estacionar momentáneamente un tren averiado.

Para garantizar la alimentación tracción de estas vías se cuentan con Interruptores de Vía de Enlace (IVE) que se encuentran ubicados en los extremos de dichas vías.



EN LA ACTUALIDAD EXISTEN 7 VÍAS DE ENLACE PARA LAS LÍNEAS 1, 3 Y 4

INTERRUPTOR	ENLACE	UBICACIÓN
IVE 1-2	L-1 a L-2	PINO SUÁREZ-MERCED
IVE 1-3	L-1 a L-3	SALTO DEL AGUA-BALDERAS
IVE 2-3	L-2 a L-3	BELLAS ARTES-HIDALGO
IVE 3-5	L-3 a L-5	POTRERO-LA RAZA
IVE 4-5	L-4 a L-5	C. DEL NORTE-CONSULADO
IVE 5-TZ	L-5 a TZ	HANGARES-PANTITLÁN
IVE 9-3	L-9 a L-3	CENTRO MÉDICO-LÁZARO CÁRDENAS

Algunas vías de enlace cuentan con tres alternativas para ser alimentadas en corriente de tracción, por medio de:

1. Un interruptor Automático de Vía de Enlace (IVE).
2. Un Seccionador Inversor Bipolar (SIB).
3. Un Seccionador Manual Sencillo (NA).

8.2.1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE VÍA DE ENLACE (IVE)

Los interruptores automáticos instalados a proximidad de las vías de enlace tienen la función de energizarla o desenergizarla, a condición que el SIB adjunto se encuentre en posición normal.

Dicha alimentación es suministrada de las vías principales de la Línea más próxima a él.

El mando de cierre o apertura del IVE puede ser por medio de:

- Botón rotativo en el PCC
- Cajas de mando local.
- Cajas de disparo.
- Cajas de Mando- Disparo

8.2.2 SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR (SIB) DEL IVE

Estos seccionadores son de tipo bipolar a doble tiro y se encuentran instalados a proximidad de los IVE, su finalidad es alimentar a la vía de enlace, en la posición normal a través del IVE y en la posición socorro directamente de las vías principales, sin pasar por el interruptor automático.

8.2.3 SECCIONADORES MANUALES DE LAS VÍAS DE ENLACE (NA)

Estos seccionadores son de tipo unipolar normalmente abierto, están ubicados en el extremo opuesto (en relación a la localización del IVE) de la vía de enlace.

Su finalidad es la de permitir la alimentación tracción de la vía de enlace, cuando por alguna circunstancia no es posible lograrlo a través del IVE o su inversor correspondiente.



NT

EL ENLACE 9-3 NO CUENTA CON EL INVERSOR NI CON SECCIONADOR MANUAL, YA QUE TIENE IVE POR AMBOS EXTREMOS.

Las nomenclaturas que reciben estos seccionadores son las siguientes:

- PE para el enlace L-1/L-2, para alimentación desde L-2.
- BE para el enlace L-1/L-3, para alimentación desde L-3.
- HE para el enlace L-2/L-3, para alimentación desde L-3.
- SVE para el enlace L-4/L-5, para alimentación desde L-5
- SVE para el enlace L-3/L-5, para alimentación desde L-5

8.2.4 CAJAS DE MANDO LOCAL (ENLACES 1-2, 1-3 Y 2-3)

Permiten únicamente **el cierre del IVE**, se encuentran localizadas una en cada extremo de la vía de enlace y están constituidas por:(ver imagen 23):

- Una lámpara roja, que al encender indica que el IVE está cerrado (vía de enlace energizada).
- Una lámpara verde, que al estar encendida indica que el IVE está abierto; **no indica la desenergización de la vía de enlace** ya que puede estar energizada por su inversor adjunto o por el seccionador manual correspondiente.
- UN BOTÓN DE CIERRE, CUYA OPERACIÓN PERMITE EL MANDO DE CIERRE DEL IVE (LA ENERGIZACIÓN DE LA VÍA DE ENLACE).

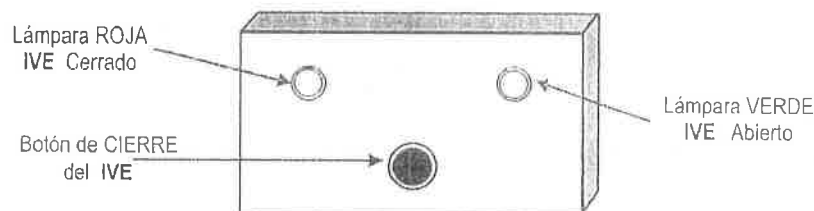


IMAGEN 23

8.2.5 CAJAS DE DISPARO (ENLACES 1-2, 1-3 Y 2-3)

Permiten la **apertura del IVE** se encuentran ubicadas, una en cada extremo de la vía de enlace y a lo largo de la vía cada 25 m aproximadamente (de un solo lado) y están constituidas por (ver imagen 24):

- Dos lámparas color naranja (una por línea), que al encender indica que está alimentada la vía de enlace por seccionador manual, en la nomenclatura se especifica desde que línea.
- Una lámpara blanca, que al estar encendida indica que el IVE está disponible para cerrar o abrir en forma automática.
- Un botón de disparo, que al operarse provoca la apertura del IVE (la utilización de estos botones, es similar a los ruptores de CUAT).

NT

CUANDO ALGUNA DE LA LÁMPARA COLOR NARANJA DE LAS CAJAS DE DISPARO SE ENCUENTRA ENCENDIDA, EL CORTE DE CORRIENTE ÚNICAMENTE PUEDE SER OBTENIDO POR SOLICITUD TELEFÓNICA AL REGULADOR DEL PCC O POR EL ACCIONAMIENTO DE UN RUPTOR DE CUAT EN LA ZONA DE LA LÍNEA ALIMENTADORA. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LOS BOTONES DE DISPARO SÓLO ACTÚAN SOBRE EL IVE Y NO SOBRE LOS SECCIONADORES MANUALES.

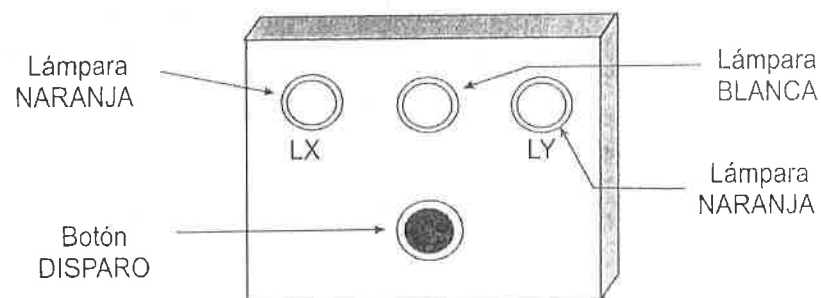


IMAGEN 24



8.2.6 CAJA LOCAL DE MANDO-DISPARO (ENLACES 3-5, 3-9 Y 4-5)

Permiten el mando de **cierre o apertura del IVE**, se encuentran ubicadas en cada extremo de la vía de enlace y están constituidas por (ver imagen 25):

EN LA PARTE SUPERIOR DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Una lámpara roja, que al encender indica que el IVE está en servicio.
- Dos lámparas blancas (una por Línea), que al encender indican que la vía de enlace está alimentada por un seccionador manual (en la nomenclatura indica desde qué Línea).

EN LA PARTE INTERMEDIA DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Una lámpara roja, que al encender indica que el IVE está cerrado (vía de enlace energizada).
- Una lámpara verde, que al encender indica que el IVE está abierto **no indica la desenergización de la vía de enlace**, ya que puede estar energizada por su inversor adjunto o por el seccionador manual correspondiente.

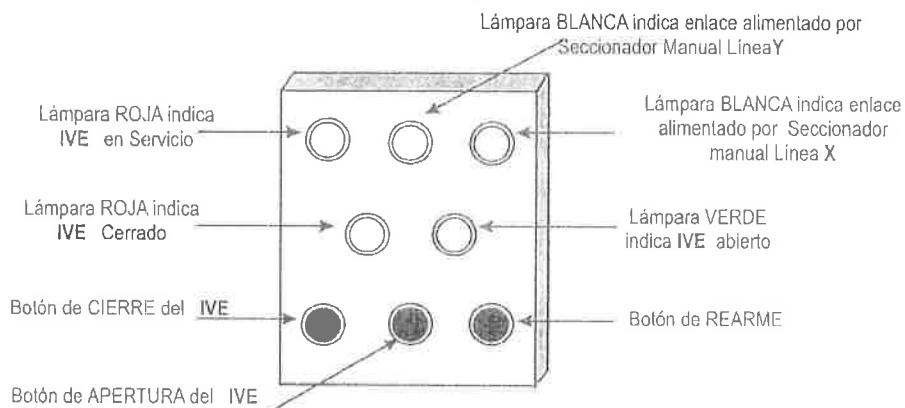


IMAGEN 25

EN LA PARTE INFERIOR DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Un botón rojo, cuya operación permite el cierre del IVE.
- Un botón verde, que al operarse provoca la apertura del IVE.
- Un botón negro, de rearme, el cual debe oprimirse antes de operar el botón de CIERRE, de lo contrario el IVE no cierra.

8.2.7 CAJAS DE DISPARO (ENLACES 3-5 Y 4-5)

Permiten el mando de apertura del IVE, se encuentran a lo largo de la vía (de un solo lado) cada 25 m aproximadamente y están constituidas por (ver imagen 26):

- Una lámpara roja, que al estar encendida indica que el IVE está disponible para cerrar o abrir en forma automática.
- Dos lámparas blancas cuyo encendido indican que la vía está energizada por medio de un seccionador manual. (la nomenclatura inscrita en la caja indica desde qué Línea).
- Un botón de disparo que al operarse provoca la apertura del IVE (la utilización de estos botones es similar a los ruptores CUAT).

nt

CUANDO ALGUNA DE LAS LÁMPARAS BLANCAS DE LAS CAJAS DE DISPARO O DE LAS CAJAS DE MANDO Y DISPARO ESTÁ ENCENDIDA, EL CORRIENTE ÚNICAMENTE PUEDE SER OBTENIDO, POR SOLICITUD TELEFÓNICA AL REGULADOR DEL PCC O POR EL ACCIONAMIENTO DE UN RUPTOR DE CUAT EN LA ZONA DE LA LÍNEA ALIMENTADORA. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LOS BOTONES DE DISPARO SÓLO ACTÚAN SOBRE EL IVE Y NO SOBRE LOS SECCIONADORES MANUALES.

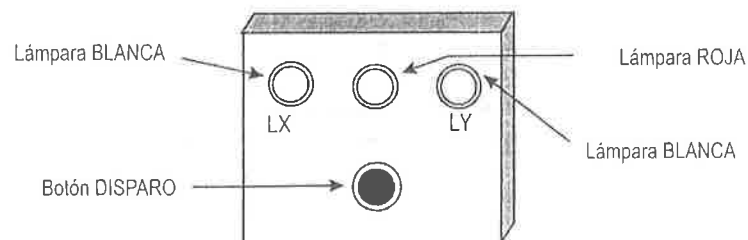


IMAGEN 26



8.3 ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DEL ENLACE 3-9

Esta vía cuenta con un equipo automático en cada extremo de ella (IVE), y un circuito de ruptores de CUAT propio, no cuentan con seccionador inversor ni seccionador sencillo. (ver imagen 27)

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍA DE ENLACE DE LÍNEAS 3-9

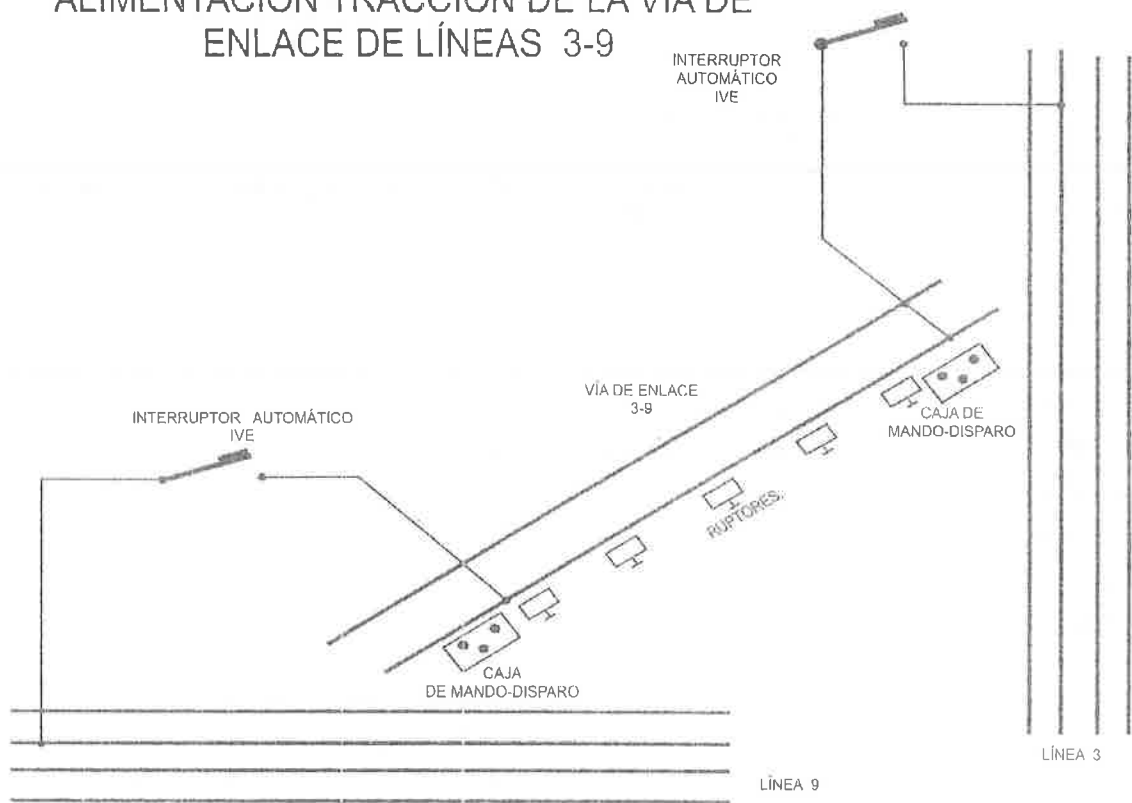


IMAGEN 27

ALIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE ENLACE DE LAS Líneas 1, 3 Y 4

ENLACE	ALIMENTADO A TRAVÉS		LOCALIZACIÓN (INTERESTACIÓN)	OBSERVACIONES
	POR LÍNEA	EQUIPOS		
1-2	1	IVE + INVERSOR	Pino Suárez-Merced	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	2	PE (NA)	San Antonio Abad-Pino Suárez	PE (Pino Suárez Enlace)
1-3	1	IVE + INVERSOR	Salto del Agua-Balderas	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	3	BE (NA)	Balderas-Juárez	BE (Balderas Enlace)
2-3	2	IVE + INVERSOR	Bellas Artes-Hidalgo	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	3	HE (NA)	Hidalgo-Guerrero	HE (Hidalgo Enlace)
3-5	3	IVE + INVERSOR	Potrero-La Raza	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	5	SVE (NA)	Autobuses del Norte-La Raza	SVE (Seccionador Vía de Enlace)
4-5	4	IVE + INVERSOR	Canal del Norte-Consulado	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	5	SVE (NA)	Valle Gómez-Consulado	SVE (Seccionador Vía de Enlace)
5-TZ	5	IVE + INVERSOR	Hangares-Pantitlán	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	T	SVE (NA)	Taller Zaragoza	SVE (Seccionador Vía de Enlace)
9-3	9	IVE	Lázaro Cárdenas-Centro Médico	
	3	IVE	Centro Médico-Etiopía	
A-TZ	A	DVE	Pantitlán-Agrícola Oriental	



8.4 VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

Actualmente en la red del STC, existen vías secundarias en Línea, denominadas vía Z y vía Y, las cuales son utilizadas para el estacionamiento temporal de algunos trenes, o como parte del itinerario de cambio de vía en los servicios provisionales.

Se denomina vía Z a la vía secundaria que se encuentra ubicada entre 2 vías principales (ver imagen 28) y a la vía que se encuentra ubicada en un costado de la vía principal se le denomina vía Y (ver imagen 29), a excepción de la vía ubicada en la interestación Pantitlán-Zaragoza, que se denomina vía 3.

Estas vías se encuentran energizadas de manera permanente durante el horario de servicio, a través de seccionadores manuales o interruptores automáticos.

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Z O Y EN LÍNEAS 1, 3 Y 4

LÍNEA	VÍA	ALIMENTADAS POR SECCIONADOR MANUAL* O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO**	ZONA/ SECCIÓN	LOCALIZACIÓN
1	Z	BZ1*	ZONA E / 7	Salto del Agua-Balderas
1	3	CVA3** CVB3**	ZONA B / 2 ZONA A / 1	Pantitlán-Zaragoza
3	Z	BZ3*	ZONA D / 6	Balderas-Juárez
5	Y	SVY*	ZONA B / 4	La Raza-Autobuses del Norte

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍA Z

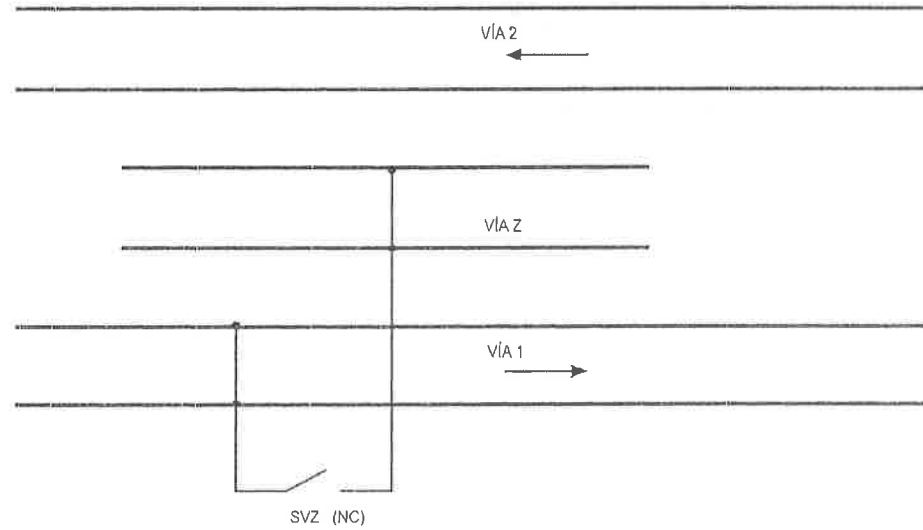


IMAGEN 28

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍA Y

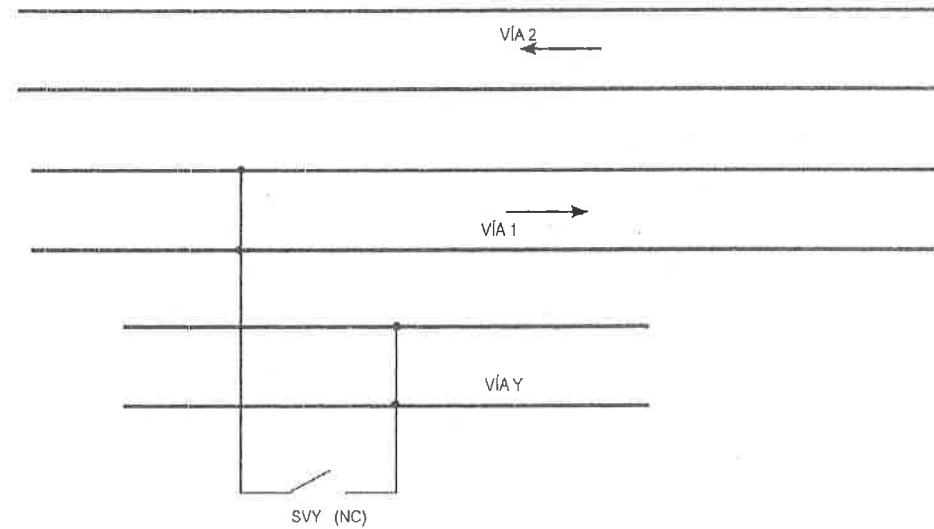


IMAGEN 29



Resumen de la Unidad 8

Resumen de la Unidad 8

En esta unidad aprendimos cual es la función de las Vías Secundarias y la forman en que se alimentan estas, que es a través de interruptores automáticos y o seccionadores manuales, también se vieron los diferentes tipos de cajas de mando, así como las de disparo que existen en una vía de enlace.



Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los recuadros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1. ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE UNA VÍA DE ENLACE?

2. ¿QUÉ EQUIPOS EXISTEN EN UNA VÍA DE ENLACE PARA HACER CORTAR LA CORRIENTE?

3. ¿QUÉ EQUIPOS ALIMENTAN LA VÍA DE ENLACE 1/2 Y 1/3?

4. ¿QUÉ EQUIPOS ALIMENTAN LA VÍA DE ENLACE 3/9?

Guía de Estudio



Ejercicio de la Unidad 8

SOPA DE LETRAS

Instrucciones: Localizar las siguientes palabras:

1. INTERRUPTORES

4. MANDO LOCAL

7. ENLACE

10. CAJAS DE DISPARO

13. IVE

2. VÍAS DE ENLACE

5. INVERSOR MANUAL

8. SECCIONADOR

11. VÍA Y

14. CIERRE

3. CAJAS

6. INVERSOR DE VÍA

9. MANUAL

12. VÍA Z

I	N	V	E	R	S	O	R	D	E	V	I	A	W	Q
N	N	X	F	G	R	T	S	W	Q	A	X	Z	Y	S
T	Y	V	I	A	S	D	E	E	N	L	A	C	E	E
E	C	I	E	R	R	E	M	B	V	C	D	A	E	C
R	I	Ñ	S	R	X	Z	C	W	E	S	Q	J	A	C
R	L	P	Z	E	S	S	D	F	Y	U	I	A	O	I
U	I	M	A	N	D	O	L	O	C	A	L	S	P	O
P	C	H	V	L	U	S	R	Q	W	Z	X	E	M	N
T	H	J	C	A	I	Q	S	M	A	N	U	A	L	A
O	I	G	B	C	O	D	Q	F	A	S	W	D	E	D
R	N	I	V	E	L	E	P	G	H	N		V	U	O
E	K	T	X	E	P	R	Z	H	J	Y	U	I	I	R
S	M	F	V	G	A	T	X	J	Y	V	I	A	Y	O
Z	E	V	R	G	A	D	J	M	B	V		Z	L	U
C	A	J	A	S	D	E	D	I	S	P	A	R	O	I

Ejercicio de la Unidad 8



Unidad 9

INTERRUPCIONES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Aplicará las medidas inmediatas que deben adoptarse durante la interrupción de corriente.
- Efectuará las verificaciones sobre el tren para localizar el motivo de la interrupción de corriente.
- Describirá las condiciones de reanudación de la marcha.
- Explicará las medidas a tomar cuando exista insuficiencia en el suministro de alimentación tracción.

"Mejorándote, Mejoras Al Mundo"
Confucio



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



MANIOBRAS A EFECTUAR POR EL CONDUCTOR Y/O IJE DURANTE UNA INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE

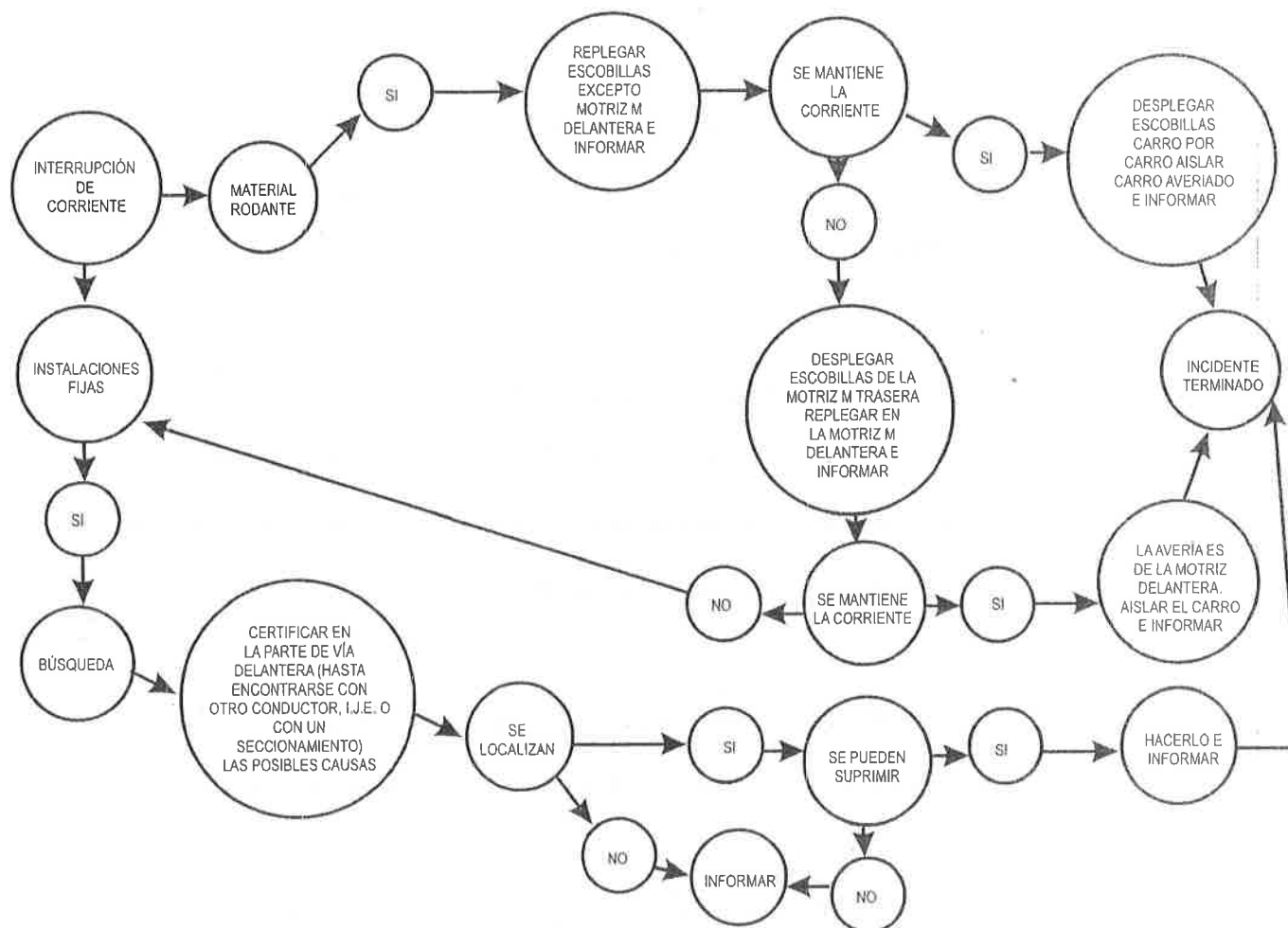


IMAGEN 30



9.3 INCIDENTES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

En principio, cualquier Agente que se percate de una avería o anomalía en las instalaciones eléctricas, debe informarlo al Regulador del PCC.

9.3.1 INCIDENTES EN LAS BARRAS GUÍAS

Las situaciones que se pueden presentar son:

1. Contacto con pieza metálica. Después del aviso y autorización del Regulador del PCC.
 - Verificar que la corriente de AT a sido cortada.
 - Accionar ruptor de CUAT
 - Retirar la pieza metálica, origen del corto circuito
 - Si la pieza está soldada o es de un peso importante, informar al Regulador del PCC y acatar las instrucciones.
2. Arcos eléctricos o presencia de humo en el aislador de la barra guía o Tramos de Protección.
 - Si son mínimos, avisar al Regulador del PCC y acatar sus instrucciones.
 - Si los arcos eléctricos son persistentes, efectuar el corte de corriente y avisar al Regulador del PCC.
3. Arcos eléctricos con escobilla positiva. Después del aviso y autorización del Regulador del PCC.
 - Verificar que la corriente de Alimentación Tracción ha sido cortada.
 - Accionar ruptor de CUAT.
 - Replegar la escobilla de acuerdo al procedimiento establecido.
 - Si el problema persiste se deben replegar todas las escobillas positivas del carro y atenerse a las indicaciones del Regulador del PCC.

9. INTERRUPCIONES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

La alimentación tracción de una zona o sección de una Línea puede sufrir interrupciones debido a la utilización del Corte de Urgencia de Alimentación Tracción, cortocircuito en las Instalaciones Fijas, en el Material Rodante o falla en los equipos de suministro de energía eléctrica, por lo que es necesario tener presente la forma de actuar en el caso de presentarse una interrupción en la alimentación tracción.

9.1 MEDIDAS INMEDIATAS

nt

AGENTE:

Es el personal del STC, FACULTADO Y AUTORIZADO PARA INTERVENIR EN EL MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, la del propio personal del STC, así como preservar el buen estado de las Instalaciones Fijas y del Material Rodante, el Conductor al percatarse de la interrupción de la corriente de tracción debe:

- **En estación:** detener el tren, si está saliendo de la misma
- **En interestación:** intentar llegar al PNP de la siguiente estación con la inercia del tren, siempre y cuando la señalización lo permita, pero si el AGENTE se percata de que la marcha del tren puede ocasionar un incidente mayor, tomará ciertas medidas de acuerdo al tipo de incidente:

1. ARCO ELÉCTRICO EN PROXIMIDAD DE UN TRAMO DE PROTECCIÓN.

- Frenar, si el tren no ha abordado el Tramo de Protección, siempre y cuando con esta acción el tren no quede sobre el área donde se presentan los arcos eléctricos.
- Si el tren se encuentra pasando sobre el Tramo de Protección, el Conductor debe continuar su marcha, para liberarlo y tratar de llegar al PNP de la estación delantera. En caso de que el tren se bloquee, se recurrirá a la conducción manual sin exceder el grado de tracción T2. Por ningún motivo debe frenar el tren, excepto si el Conductor se percata de que la marcha del tren puede ocasionar un incidente mayor o bien que la señalización se lo impida.



2. CORTO CIRCUITO EN EL MATERIAL RODANTE

Si la interrupción de Alimentación Tracción resulta de un corto circuito en el Material Rodante o en la parte de vía visible, y el **Agente en la conducción se percata de ello**, le está estrictamente prohibido reanudar la marcha cuando se restablezca la Alimentación Tracción, sin haber tomado las medidas de seguridad ordenadas por el Regulador del PCC.

Sin embargo, cuando el Agente no se percata del corto circuito este podrá reanudar la marcha del tren, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

- Si la interrupción de corriente es inferior al tiempo de frenado del tren o a 5 minutos, podrá reanudar la marcha al restablecimiento de la Alimentación Tracción.
- Si la interrupción de corriente es igual o superior a 5 minutos podrá reanudar la marcha al restablecimiento de la Alimentación Tracción, pero sin pasar de la posición T3 del manipulador, hasta la próxima estación, a partir de la cual, la marcha normal puede ser tomada, salvo indicación contraria dada por el Regulador del PCC.

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN INTERRUPCIONES DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.

Cuando el motivo de la interrupción de la corriente no ha sido ubicado (Material Rodante o Instalaciones Fijas), el Regulador del PCC ordena la búsqueda, por lo que el Conductor debe:

- Establecer en su tren las precauciones de estacionamiento, **accionar un ruptor de CUAT** y si ninguna avería está de manifiesto, revisar escobillas, carretillas, ejes, varillaje y partes del tren próximas a la barra guía, asegurándose de la no existencia de un **corto circuito transitorio**.
- Certificar las posibles causas en la parte de la vía delantera hasta encontrarse con otro Agente, o llegar hasta un seccionamiento.
- Efectuar diversas maniobras sobre su tren, bajo las órdenes del Regulador del PCC.

Para facilitar la comprensión de este tema, se anexa diagrama de flujo. (ver imagen 30)

NT

SE DEBE REDOBLAR LA VIGILANCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPRESORES, VERIFICAR LA PRESIÓN EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO, POR MEDIO DEL MANÓMETRO UBICADO EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN. INFORMAR AL REGULADOR DEL PCC.

4. El arco eléctrico en un punto dado.

- En caso de considerarlo necesario, cortar o solicitar el corte de corriente al PCC e informar al Regulador el motivo.

5. Caída de agua sobre la barra guía.

- Informar al Regulador del PCC.
- Si es fuerte la caída de agua, que amenaza con alcanzar la superficie de la pista de rodamiento, cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción y atenerse a las indicaciones del Regulador del PCC.

6. Desplazamiento de la barra guía.

- Informar al Regulador del PCC y seguir las indicaciones.

9.3.2 INCIDENTES EN LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN A LA BARRA GUÍA Y/O EN LAS CONEXIONES DE LOS PUENTES DE INDUCTANCIA CON LOS RIELES DE SEGURIDAD.

El agente que se percata de una avería de este tipo, debe:

- Si se trata de arcos eléctricos o presencia de humo, avisar al Regulador del PCC.
- Cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción y seguir sus indicaciones.

9.3.3 PRESENCIA DE HUMO O ARCOS ELÉCTRICOS EN LOS NICHOS DE TRACCIÓN.

El agente que se percata de una avería de este tipo, debe:

- Cortar o hacer cortar la corriente de Alimentación Tracción.
- Informar inmediatamente al Regulador del PCC y acatar sus instrucciones.



Si después de haber tomado alguna medida de aislamiento (apertura de interruptores y seccionadores), y al restablecer la Alimentación Tracción, continúa la avería:

- Nuevamente cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción.
- Informar al Regulador del PCC y seguir sus instrucciones.

NT

SE DEBE REDOBLAR LA VIGILANCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPRESORES, VERIFICAR LA PRESIÓN EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO, POR MEDIO DEL MANÓMETRO UBICADO EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN: INFORMAR AL REGULADOR DEL PCC.

9.3.4 INSUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

Cuando los Agentes son informados de una insuficiencia en el suministro de Alimentación Tracción por el Regulador del PCC, deben:

- Tomar conducción manual, **utilizando las posiciones T1, T2 y T3** del manipulador (marcha serie), salvo indicación contraria.
- Utilizar las posiciones T4 y T5 del manipulador (marcha tipo mixta o serie- paralelo), cuando el tren esté próximo a abordar una rampa o presente motrices inactivas a la tracción e informar de esta situación al Regulador del PCC.

9.3.5 AUSENCIA DE TENSIÓN DE 750 VCC EN LOS TRAMOS DE PROTECCIÓN

Cuando los agentes son informados de esta situación por el Regulador de PCC deben:

- Tomar conducción manual y al pasar por el Tramo de Protección, colocar el manipulador en neutro, y en caso de ser necesario por pendiente o a la salida de la estación, máximo T3.



9.3.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA AL REALIZAR MANIOBRAS O TRABAJOS DURANTE EL SERVICIO NORMAL, SUSCEPTIBLES DE PERTURBAR LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES.

En principio, ningún trabajo que sea susceptible de perturbar la circulación de los trenes se debe efectuar durante el servicio normal. Solo en casos excepcionales, el Regulador del PCC puede autorizarlos siempre y cuando sea posible el rápido establecimiento del servicio normal.

En todos los casos se debe considerar lo siguiente:

- a) No operar ningún equipo de Alimentación Tracción sin que el Regulador del PCC lo autorice previamente.
- b) No colocar ningún tipo de señal sobre la vía sin que el Regulador del PCC lo autorice previamente; salvo en caso de urgencia, se deben tomar inmediatamente las medidas de seguridad e informar de inmediato al Regulador del PCC.
- c) El encargado de la vigilancia del desarrollo de un trabajo sobre equipo eléctrico, debe estar atento a cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción en caso necesario.
- d) Cuando la Alimentación Tracción ha sido cortada, los agentes deben considerar que puede producirse un restablecimiento de corriente imprevisto.

9.3.7 INCIDENTES QUE PROVOCAN LA INTERRUPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN VÍAS SECUNDARIAS.

Cuando en las vías secundarias se ha producido un corte de Alimentación Tracción, el Regulador del PCC ordena la búsqueda del motivo del incidente y se procederá a efectuar la revisión minuciosa de las vías en cuestión y de los trenes que se encuentren en ellas; en este caso:

Si se localiza la causa del incidente:

- Corregir la avería y suprimir la causa e informar al Regulador del PCC.
- Si no se puede corregir la avería, informar al Regulador del PCC y siga sus instrucciones.



Cuando se localiza la causa del incidente:

- Si no hay presencia de tren, avisar al Regulador del PCC y siga sus instrucciones.
- Si hay tren sobre las vías en cuestión, avisar al Regulador del PCC y previa autorización de este:
 1. Replegar las escobillas del tren.
 2. Avisar al Regulador del PCC.

En esta situación el Regulador del PCC repone la Alimentación Tracción y si esta se mantiene, la avería corresponde al Material Rodante, por lo que se procederá a localizar el carro problema.

Si se produce un nuevo corte de Alimentación Tracción, lo más probable es que la avería corresponda a las Instalaciones Fijas, el Regulador del PCC solicitará la intervención del personal interesado y el aislamiento de la vía en cuestión.

9.4 LIBRANZA

La autorización que se concede para que se ejecute algún trabajo en el equipo o vías que requiera el corte de Alimentación Tracción o de Alumbrado y Fuerza, se denomina **Libranza**.

Es importante tomar en cuenta que las libranzas en general implican tener fuera de servicio el equipo que ampara, y puede producirse condiciones anormales en el servicio. Por lo anterior, debe reducirse al mínimo el número y duración de tales libranzas.

Únicamente se autorizarán las libranzas al personal designado por los Coordinadores del área Técnica.

Solo por causa de fuerza mayor se podrán prorrogar las libranzas ya autorizadas.

Cuando existe una Libranza no se utilizan (condenan) los itinerarios que involucran las vías en libranza.

El Conductor es informado de la ubicación de una libranza por el IJE.



Resumen de la Unidad 9

Resumen de la Unidad 9

En esta unidad aprendimos las diferentes causas que originan la interrupción de la energía eléctrica en una Línea, tales como: arcos eléctricos en tramo de protección, corto circuito en el Material Rodante, así como incidentes en la alimentación tracción que pueden ser: barras guías, aisladores, caída de agua en barra guía, desplazamiento de barra guía, falla en conexiones.

También se vio cuando hay una libranza se condenan los itinerarios que interesan a las maniobras.

Guía de estudio

Instrucciones:

Escribe en los recuadros la información que se te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1. CUÁNDO HAY CORTE DE CORRIENTE Y SU TREN VA SALIENDO DE LA ESTACIÓN ¿QUÉ DEBE HACER?

2. ¿QUÉ MANIOBRA DE SEGURIDAD DEBE DE REALIZAR CUANDO DESCENDE A VÍAS A VERIFICAR UN CORTO CIRCUITO?

3. CUANDO HAY INSUFICIENCIA EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA CONDUCIR UN TREN?

2. ¿QUÉ ES UNA LIBRANZA?



Ejercicios de la Unidad 9

Ejercicios de la Unidad 9

SOPA DE LETRAS

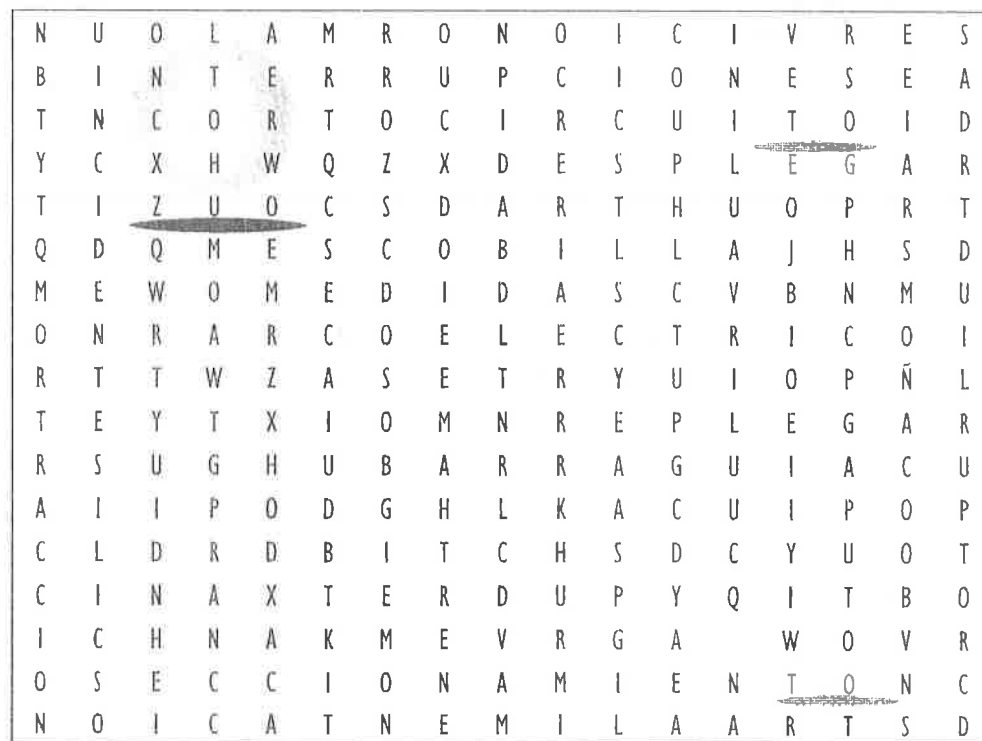
INSTRUCCIONES: Localizar las siguientes palabras

1. INTERRUPCIONES
2. ALIMENTACIÓN
3. TRACCION
4. INCIDENTES

5. MEDIDAS
6. ARCO ELÉCTRICO
7. RUPTOR
8. CORTO CIRCUITO

9. REPLEGAR
10. ESCOBILLA
11. DESPLEGAR
12. BARRA GUIA

13. NICHOS DE TRACCION
14. SERVICIO NORMAL
15. HUMO
16. SECCIONAMIENTO



Glosario

A	ABIERTO	IVE	INTERRUPTOR DE VÍA DE ENLACE
AT	ALIMENTACIÓN TRACCIÓN	IVG	INTERRUPTOR DE VÍAS DE GARAJE
BPN	BOBINA DE PUNTO NEUTRO	IVS	INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS
C	CERRADO	KV	KILO VOLTS
CA	CORRIENTE ALTERNA	KVA	KILO-VOLTS-AMPER
CABLE (E)	EMERGENTE	KVCA	KILO VOLTS DE CORRIENTE ALTERNA
CABLE (P)	PREFERENTE	LFC	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
CAL	CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN A LÍNEA	N	POSICIÓN NORMAL
CAZ	CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN A ZONA	NA	NORMALMENTE ABIERTO
CC	CENTRO DE COMUNICACIONES	NC	NORMALMENTE CERRADO
CD	CORRIENTE DIRECTA	PCC	PUESTO CENTRAL DE CONTROL
CDV	CIRCUITO DE VÍA	PDC	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA
CESR	CONTACTOR DE ENLACE DE SR	PM	PUESTO DE MANIOBRAS
CFE	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PML	PUESTO DE MANIOBRAS EN LÍNEA
CGT	CONTACTOR DE GARAJE Y TALLERES	PMT	PUESTO DE MANIOBRAS EN TALLER
CPP	CONTACTOR DE PLATAFORMAS DE PRUEBAS	PNP	PUNTO NORMAL DE PARO
CPS	CICLOS POR SEGUNDO	RM	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO
CS	CONTACTOR DE SECCIONAMIENTO	RMFS	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO FUERA DE SERVICIO
CT	CONTACTOR DE TERMINAL	S	SECCIONADOR POSICIÓN SOCORRO
CTP	CONTACTOR DE TRAMO DE PROTECCIÓN	SEAF	SUBESTACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA
CTT	CONTACTOR DE TERMINAL Y TALLERES	SEAT	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
CU	CORTE DE URGENCIA	SI	SECCIONADOR INVERSOR
CUAT	CORTE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN	SICT	SECCIONADOR INVERSOR CONTACTOR DE TERMINAL
CUFS	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO	SIIVS	SECCIONADOR INVERSOR DEL INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS
CZ	CORTE DE ZONA	SIT	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO
DBO	DESPACHO BAJO ORDEN	SR	SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN
DHT	DISYUNTOR DE ALTA TENSIÓN		
DMT	DISYUNTOR DE MEDIANA TENSIÓN		
DUR	DISYUNTOR ULTRA-RÁPIDO		



SRM	SECCIONADOR ROTATIVO MEDIO
SSO	MARCHA DE SEGURIDAD BAJO ORDEN
STC	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
TA1 Y 2	TRANSFORMADOR A1 Y A2
TB1 Y 2	TRANSFORMADOR B1 Y B2
TCO	TABLERO DE CONTROL ÓPTICO
VCA	VOLTS DE CORRIENTE ALTERNA
VCC	VOLTS CORRIENTE CONTINUA
VCD	VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA

Glosario



Bibliografía

- Manuales del Control de Energía.
- Manual de PDC, INCADE. STC.
- Manual de SEAT's, INCADE. STC.
- Distribución de la Energía del STC. 1990
- Reglamento Eléctrico del STC.
- Reglamento Eléctrico LyF.

Bibliografía

Curso de Formación de Conductores, Transportación.

MANUAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA DE LÍNEAS 1, 3 Y 4

No esta permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2013. **Sistema de Transporte Colectivo.**
Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Clave: 5-12-

Diseño de portada e interiores: José Martín Becerra Velasco

Compuesto:

Asesor didáctico:

Actualizado al mes de Junio de 2009.

MANUAL: DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA

L-1,3 Y 4

CLAVE: 5-12-06

N.P: 134



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

